1. Технические задание

Температура заторможенного потока на входе в компрессор: $T^*_a = 288K$

Давление заторможенного потока на входе в компрессор: $P^*_a = 1.013 \cdot 10^5 Pa$

Массовый расход рабочего тела: $G_k = 18.7 \frac{kg}{s}$

Степень повышения давления в компрессоре: $\pi^*_k = 18.2$

Частота вращения ротора компрессора: $n = 8800rpm$

Рабочее тело - воздух: $R_g = 287.4 \frac{J}{kg \cdot K}$

$k := 1.4$

$c_p := 1006 \frac{J}{kg \cdot K}$

2. Выбор основных параметров компрессора и предварительный расчет проточной части по средней линии тока

Предварительный расчет проточной части по средней линии тока

Форма проточной части $D_k = const$

Относительный диаметр втулки первой ступени: $d_1 = 0.4$

Коэффициент расхода первой ступени: $c^*_{a1} = 0.45$

Для последней ступени компрессора принимаем: $c^*_a = 0.3$

Коэффициент напора в средних ступенях: $H^*_{cp} = 0.3$

Степень реактивности: $R_{cp} = 0.5$

Адиабатический КПД ступени: $\eta_{ad} = 0.891$

Коэффициент напора 1 ступени принимаем равным: $H^*_{1} = 0.3$

Определение КПД:

Зависимость рис 1.а

$\eta^*_{ad\,max} = 0.92$

$$\eta^*_k = \frac{\pi^{*\frac{k-1}{k}}_k - 1}{\pi^{*\frac{k-1}{k \cdot \eta_{ad}}}_k - 1} = 0.883$$

Пренебрегая теплообменом в патрубках: $T^*_1 = T^*_a$

Температура на выходе из ЛА компрессора:

$$T^*_k = T^*_a \left(1 + \frac{\pi^{*\frac{k-1}{k}}_k - 1}{\eta^*_k} \right) \qquad T^*_k = 799.1K$$

$T^*_2 = T^*_k \qquad T^*_2 = 799.1K$

Критическая скорость во входном и выходном патрубках:

$$a_{kp.ex} := \sqrt{\frac{2k}{k+1} R_g T^*_a} \qquad a_{kp.ex} = 310.8 \frac{m}{s}$$

$$a_{kp.nag} := \sqrt{\frac{2k}{k+1} R_g T^*_k} \qquad a_{kp.nag} = 487.6 \frac{m}{s}$$

Плотность рабочего тела по заторможенным параметрам: $P^*_a = 101.3 kPa$

$$\rho^*_1 := \frac{P^*_a}{T^*_a R_g} = \frac{1.013 \cdot 10^5 Pa}{288 K \cdot 287.4 \frac{J}{kg \cdot K}} = 1.224 \frac{kg}{m^3}$$

Окружная скорость конца рабочей лопатки:

$$U_{1k}(d_1) := \sqrt{\frac{G_k \pi^2}{\pi \cdot c_{a1} \rho^*_1 \left(1 - d_1^2\right)}} \qquad U_{1k}(d_1) = 320 \frac{m}{s}$$

Значение абсолютной скорости на выходе из входного патрубка и на входе в выходной патрубок:

$c_{a1}(c^*_{a1}, d_1) := U_{1k}(d_1) \cdot c^*_{a1}$ $\qquad c_{a1}(c^*_{a1}, d_1) = 144 \frac{m}{s}$

$c_{aaa}(c^*_a, d_1) := U_{1k}(d_1) \cdot c^*_a$ $\qquad c_{aaa}(c^*_a, d_1) = 96.00 \frac{m}{s}$

Приведенные скорости в данных сечениях:

$\lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1) := \frac{c_{a1}(c^*_{a1}, d_1)}{a_{kp.ex}}$ $\qquad \lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1) = 0.463$

$\lambda_{aaa}(c^*_a, d_1) := \frac{c_{aaa}(c^*_a, d_1)}{a_{kp.nag}}$ $\qquad \lambda_{aaa}(c^*_a, d_1) = 0.197$

Коэффициенты потерь полного давления во входном и выходном патрубках:

Для входного (осевого конфузорного) патрубка: $\zeta_{ex} := 0.05$

Для выходного патрубка: $\zeta_{nag} := 0.13$

ГДФ плотности для входного и выходного патрубков:

$$\tau_{a1}(c^*_{a1}) := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1)^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$\tau_{aaa}(c^*_a) := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda_{aaa}(c^*_a, d_1)^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau_{a1}(c^*_{a1}) = 0.913 \qquad \tau_{aaa}(c^*_a) = 0.984$

Коэффициенты сохранения полного давления во входном и выходном патрубках:

$$\sigma_{a1}(c^*_{a1}, d_1) := \frac{1}{1 + \zeta_{ex} \frac{k}{k+1} \tau_{a1}(c^*_{a1}) \lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1)^2} \qquad \sigma_{a1}(c^*_{a1}, d_1) = 0.994$$

$$\sigma_{aaa}(c^*_a, d_1) := 1 - \zeta_{nag} \frac{k}{k+1} \tau_{aaa}(c^*_a) \lambda_{aaa}(c^*_a, d_1)^2 \qquad \sigma_{aaa}(c^*_a, d_1) = 0.997$$

$\lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1) = 0.463$

$\lambda_{aaa}(c^*_a, d_1) = 0.197$

Полные давления на входе и на выходе из лопаточного аппарата:

$P^*_1(c^*_{a1}, d_1) := \sigma_{a1}(c^*_{a1}, d_1) \cdot P^*_a$ $\qquad P^*_1(c^*_{a1}, d_1) = 100.7 kPa$

Средний радиус на входе в первую ступень:

$$r_{cp1}(d_1) := \sqrt{\frac{1 + d_1^2}{2}} \qquad d_1 = 0.4 \qquad r_{cp1}(d_1) = 0.762$$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$c^*_{u1}(d_1, R_{cp1}) := r_{cp1}(d_1) \left(1 - R_{cp1}\right) - \frac{H^*_{1i}}{2 \cdot r_{cp1}(d_1)} \qquad c^*_{u1}(d_1, R_{cp1}) = 0.248 \quad H^*_{1i} := 0.2$$

$R_{cp1} := 0.5$

Абсолютная скорость:

$$c_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := U_{1k}(d_1) \sqrt{c^{*2}_{a1} + c^{*2}_{u1}(d_1, R_{cp1})} \qquad c_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 164.6 \frac{m}{s}$$

Приведенная скорость: $c^*_{a1} = 0.5 \qquad U_{1k}(d_1) = 320 \frac{m}{s}$

$$\lambda_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \frac{c_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1})}{a_{kp.ex}} \qquad \lambda_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 0.53$$

$a_{kp.ex} = 310.8 \frac{m}{s}$

ГДФ плотности:

$$\varepsilon(\lambda) := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}} \qquad \lambda_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 0.5298$$

$\varepsilon_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \varepsilon(\lambda_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1})) \qquad \varepsilon_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 0.887$

Плотность рабочего тела перед РК:

$$\rho_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \frac{P^*_1(c^*_{a1}, d_1)}{R_g T^*_1} \varepsilon_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) \qquad \rho_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 1.08 \frac{kg}{m^3}$$

Окружная скорость конца лопатки:

$$U_{1k}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \sqrt{\frac{G_k \pi^2}{\pi \cdot c_{a1} \rho_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) \left(1 - d_1^2\right)}} \qquad U_{1k}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 333.8 \frac{m}{s}$$

Осевая скорость на периферии РК:

$c_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := c^*_{a1} U_{1k}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) \qquad c_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 150.7 \frac{m}{s}$

Для последней ступени компрессора принимаем: $c^*_a = 0.3$

$c_{aaa}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := U_{1k}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) \cdot c^*_{a1}$ $\qquad c_{aaa}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 100.5 \frac{m}{s}$

$c_{aaa}(c^*_a, d_1, R_{cp1}) := U_{1k}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) \cdot c^*_a$ $\qquad c_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) = 100.5 \frac{m}{s}$

Приведенные скорости в данных сечениях:

$\lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \frac{c_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1})}{a_{kp.ex}}$ $\qquad \lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 0.4851$

$\lambda_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) := \frac{c_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1})}{a_{kp.nag}}$ $\qquad \lambda_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) = 0.206$

Коэффициенты потерь полного давления во входном и выходном патрубках:

Для входного (осевого конфузорного) патрубка: $\zeta_{ex} := 0.05$

Для выходного патрубка: $\zeta_{nag} := 0.13$

ГДФ плотности для входного и выходного патрубков:

$$\tau_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$\tau_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 0.905 \qquad \tau_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) = 0.952$

Коэффициенты сохранения полного давления во входном и выходном патрубках:

$$\sigma_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \frac{1}{1 + \zeta_{ex} \frac{k}{k+1} \tau_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) \lambda_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1})^2}$$

$$\sigma_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) := 1 - \zeta_{nag} \frac{k}{k+1} \tau_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) \lambda_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1})^2$$

$\sigma_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 0.994 \qquad \sigma_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) = 0.996$

Полные давления на входе и на выходе из лопаточного аппарата:

$P^*_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) := \sigma_{a1}(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) \cdot P^*_a$ $\qquad P^*_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1}) = 100.7 kPa$

$$P^*_2(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) := \frac{P^*_k \pi^*_k}{\sigma_{aaa}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1})} \qquad P^*_2(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) = 1850 kPa$$

Степень повышения полного давления лопаточного аппарата:

$$\pi^*_{lp}(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1}) := \frac{P^*_2(c^*_{a1}, c^*_a, d_1, R_{cp1})}{P^*_1(c^*_{a1}, d_1, R_{cp1})}$$

$D_0 = \mathrm{cosh}(\bar{d}_1, R_{vp})$ РК: $\pi^*_{ad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 18.18$

$\pi^*_{ad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot \pi_{ad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot \pi_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 10.2$

КПД лопаточного аппарата:

$\eta_{ad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot \eta_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 1$

Коэффициент C определяется из графика $C := 0.98$

$\eta^*_{ss} = \frac{\eta^*_k}{C} = \frac{0.882880008888878}{0.98} = 0.9$

$\eta^*_{ss} = \eta^*_{ss} = \frac{\pi^{*\frac{k-1}{k}}_k - 1}{\pi^{*\frac{k-1}{k}}_{ad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) - 1} = 0.9$

Кольцевые площади на выходе из аппарата и на входе в выходной

$F_{ss} = \frac{G_k \sqrt{R_k T^*_1}}{\delta P^*_1 \cdot q(\lambda_{ss})}$ $F_{ssad} = \frac{G_k \sqrt{R_k T^*_2}}{\delta P^*_2 \cdot q(\lambda_{ssad})}$

ГДФ расхода:

$q(\lambda) = \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$

$q_{ss}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) := q(\lambda_{ss}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}))$ $q_{ss}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.692$

$q_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) := q(\lambda_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}))$ $q_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.319$

$\Pi := \left(\frac{2k}{k+1}\right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \left(\frac{2}{k+1}\right) = \left(\frac{2 \cdot k}{k+1} \cdot \left(\frac{2}{k+1}\right)\right)^{\frac{1}{k-1}} = 0.6847$

$T^*_2 = 700\,K$

$F_{ss}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = \frac{G_k \sqrt{R_k T^*_1}}{\delta P^*_1 \cdot q(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot q_{ss}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp})}$

$F_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = \frac{G_k \sqrt{R_k T^*_2}}{\delta P^*_2 (c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot q_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp})}$

$F_{ss}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.216\,m^2$

$F_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.067\,m^2$

Наружный диаметр ротора:

$D_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = \frac{\Pi \cdot \lambda_1(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp})}{n}$ $D_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.744\,m$

Внутренний диаметр: $D_{1ш}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) := D_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot \bar{d}_1$ $D_{1ш}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.298\,m$

Средний диаметр: $D_{1ср}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) := D_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot r_{cp}(\bar{d}_1)$ $r_{cp}(\bar{d}_1) = 0.762$

$D_{1ср}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.567\,m$

Высота лопатки РК 1-й ступени:

$h_1(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) := \frac{1}{2} \cdot D_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot (1 - \bar{d}_1)$ $h_1(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.223\,m$

Диаметр втулки лопаток последней ступени: $F_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.0655\,m^2$

$D_{2в_N}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) := \sqrt{D_{1ш}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp})^2 - \frac{4 \cdot F_{ssad}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp})}{\pi}}$ $D_{2в_N}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.684\,m$

Относительный диаметр втулки рабочего колеса последней ступени:

$\bar{d}_{в2}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) := \frac{D_{2в_N}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp})}{D_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp})}$ $\bar{d}_{в2}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.922$

Высота лопаток последней ступени:

$h_2(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) := \frac{1}{2} \cdot D_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) \cdot (1 - \bar{d}_{в2}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}))$

$h_2(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 19.16\,mm$

Окружная скорость концов рабочих лопаток "средней" $H_{T_cp} = 0.3$

Теоретический напор "средней" ступени:

$H_{1_cp}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}) := H_{T_cp} \cdot U_{1a}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp})^2$ $H_{1_cp}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}) = 35866.665\,\frac{m^2}{s^2}$

Адиабатический напор компрессора по параметрам заторможенного

$H^*_{ad_K} := \frac{k \cdot R_k}{k-1} \cdot T^*_k \cdot \left(\pi^{*\frac{k-1}{k}}_k - 1\right) = \frac{1.4 \cdot 287.4}{1.4-1} \cdot \frac{J}{kg \cdot K} \cdot 288\,K \cdot \left(18.2^{\frac{1.4-1}{1.4}} - 1\right) = 374 \cdot \frac{J}{kg} \cdot 1000$

Сумма теоретических напоров по ступеням:

$H_{th} := \frac{H^*_{ad_K}}{\eta^*_k} = \frac{373894.495854335 \cdot s^{-2} \cdot m^2}{0.884624435318245056} = 417.7 \cdot \frac{J}{kg} \cdot 1000$

Число ступеней компрессора:

$z(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}) := \frac{H_{th}}{H_{1_cp}(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp})}$ $H_{th} = 417207.197\,\frac{m^2}{s^2}$

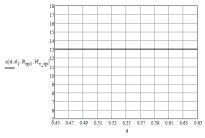
Округлим до целого числа, получаем число ступеней компрессора

$z(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}) = 12.4$

$z(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}) := \mathrm{ceil}(z(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}))$

$z(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}) = 13$ Тут по идее должно сами делаться

$d := 0.0001..1$ $N := z(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp})$



$z(\bar{d}_1, R_{vp}, H_{T_cp}) = 13$

$h_2(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 20.16\,mm$

$\bar{d}_{в2}(c_{a1}, c_a, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.922$

$\Delta c_a = \left(\frac{c_{a1} - c_a}{N-1}\right) \cdot c_{a1}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 4.181\,\frac{m}{s}$

$\Delta \bar{c}_a = \frac{\bar{c}_{a1} - \bar{c}_a}{N-1} = 0.0125$

$N = 13$

3. Поступенчатый расчет компрессора по средней линии

Распределение основных параметров по ступеням компрессора: $i := 1, 2..N$

Коэффициент расхода: Адиабатический КПД: Потерьчный коэффициент: $\mathrm{OKRSN} := 1$ $\bar{c}_{a1} = 0.3$

$\bar{c}_a := \mathrm{stack}(\bar{c}_{a1}, \bar{c}_{a1} - \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 2 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 3 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 4 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 5 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 6 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 7 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 8 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 9 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 10 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 11 \cdot \Delta\bar{c}_a, \bar{c}_{a1} - 12 \cdot \Delta\bar{c}_a)$

$\eta^*_{ad} := \mathrm{stack}(0.89, 0.91, 0.92, 0.923, 0.923, 0.925, 0.925, 0.925, 0.925, 0.92, 0.91, 0.89)$

$K_{tp} := \mathrm{stack}(0.99, 0.98, 0.97, 0.96, 0.95, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94)$

$H_T := \mathrm{stack}(0.2, 0.27, 0.31, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.31, 0.29, 0.25)$

$R_{vp} := \mathrm{stack}(0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$

$\frac{\sum H_T}{N} = 0.3$ Коэффициент теоретического напора:

$\bar{c}_a =$

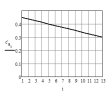
	1
1	0.45
2	0.438
3	0.425
4	0.413
5	0.4
6	0.388
7	0.375
8	0.363
9	0.35
10	0.338
11	0.325
12	0.313
13	0.3

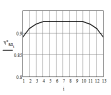
$\eta^*_{ad} =$

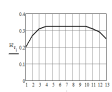
	1
1	0.89
2	0.91
3	0.92
4	0.923
5	0.923
6	0.925
7	0.925
8	0.925
9	0.925
10	0.925
11	0.92
12	0.91
13	0.89

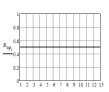
$K_{tp} =$

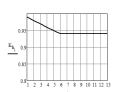
	1
1	0.99
2	0.98
3	0.97
4	0.96
5	0.95
6	0.94
7	0.94
8	0.94
9	0.94
10	0.94
11	0.94
12	0.94
13	0.94
14	0.94











$H_T =$

	Ставить ра
1	0.2
2	0.27
3	0.31
4	0.325
5	0.325
6	0.325
7	0.325
8	0.325
9	0.325
10	0.325
11	0.31
12	0.29
13	0.25

$R_{vp} =$ ступени:

	1
1	0.5
2	0.5
3	0.5
4	0.5
5	0.5
6	0.5
7	0.5
8	0.5
9	0.5
10	0.5
11	0.5
12	0.5
13	0.5
14	0.5

Расчет ВНА:

Коэффициент сохранения полного давления в ВНА: $\sigma_{вн}(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 0.994$

Полное давление на входе в ВНА: $P^*_0 = 101.3\,kPa$

Полное давление на выходе из ВНА: $P^*_1(c_{a1}, \bar{d}_1, R_{vp}) = 100.7\,kPa$

Окружная составляющая абсолютной скорости $c'_{u1}(\bar{d}_1, R_{vp}) = 0.249$

Направление абс. скорости на входе в ВНА: $\alpha_{1ВНА} := 90\,deg$

Направление абс. скорости на выходе из ВНА:

$\alpha_{1ВНА}(\bar{d}_1, R_{vp}) := \mathrm{atan}\left(\frac{c_{a1}}{c'_{u1}(\bar{d}_1, R_{vp})}\right)$

$\alpha_{1ВНА}(\bar{d}_1, R_{vp}) = 61\,deg$

Расчет 1-й ступени компрессора: $i := 1$

Коэффициент расхода на входе в ступень: $c_{x_1} := 0.5$

Коэффициент расхода на выходе из ступени: $c_{x_{i+1}} := 0.438$

Поправочный коэффициент: $Kq_1 := 0.99$ $\quad r_1(c_{x1}, d_1, R_{gq1}) = 1.066\,\frac{kg}{m^3}$

Адиабатический КПД ступени: $\eta^*_{ad_1} := 0.89$ $\quad d_1 := 0.4$

Окружная скорость конца лопаток РК 1 ступени: $\mathbf{d_1} := d_1$ $\quad \mathbf{D_1} := D_1(c_{x1}, d_1, R_{gq1})$

$U_{k_1} := U_k(c_{x1}, d_1, R_{gq1})$ $\quad U_{k_1} = 335\,\frac{m}{s}$

$H_{T_1} := 0.2$

Теоретический напор ступени:

$H_{t_1} := H_{t_1}(U_{k_1})^2$ $\quad H_{t_1} = 22.44\,\frac{J}{kg}\cdot 1000$

Действительная работа сжатия:

$L_{t_1} := Kq_1 H_{t_1}$ $\quad L_{t_1} = 22.22\,\frac{J}{kg}\cdot 1000$

Адиабатическая работа сжатия:

$H_{ad_1} := L_{t_1}\cdot\eta^*_{ad_1}$ $\quad H_{ad_1} = 19.78\,\frac{J}{kg}\cdot 1000$ $\quad \eta^*_{ad_1} = 0.9$

Повышение полной температуры в ступени:

$\Delta T^*_1 := \frac{L_{t_1}}{c_p}$ $\quad \Delta T^*_1 = 22.09\,K$ $\quad c_p := 1.006\times 10^3\,\frac{1}{kg\cdot K}\cdot J$

Полная температура на выходе из ступени:

$T^*_{2_1} := T^*_{1_1} + \Delta T^*_1$ $\quad T^*_{2_1} = 310.1\,K$ $\quad T^*_{1_1} := T^*_1$ $\quad T^*_{1_{i+1}} := T^*_{2_1}$

Степень повышения полного давления:

$\pi^*_1 := \left(1 + \frac{H_{ad_1}}{c_p T^*_{1_1}}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ $\quad \pi^*_1 = 1.24$

Полное давление на выходе из ступени: $P^*_1 := P^*_1(c_{x1}, d_1, R_{gq1})$ $\quad P^*_{1_1} = 100.7\,kPa$

$P^*_{2_1} := P^*_{1_1}\cdot\pi^*_1$ $\quad P^*_{2_1} = 126.8\,kPa$ $\quad P^*_{1_{i+1}} := P^*_{2_1}$

Критическая скорость потока на входе и выходе:

$a_{gq1_1} := \sqrt{\frac{2k}{k+1} R_g T^*_{1_1}}$ $\quad a_{gq1_1} = 310.8\,\frac{m}{s}$ $\quad R_g := 287.4\,\frac{1}{kg\cdot K}\cdot J$

$a_{gq2_1} := \sqrt{\frac{2k}{k+1} R_g T^*_{2_1}}$ $\quad a_{gq2_1} = 322.4\,\frac{m}{s}$

Средний радиус на входе:

$\mathbf{r_{cp1}} := \frac{1 + (d_1)^2}{2}$ $\quad r_{cp1} = 0.702$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$c'_{u1_1} := r_{cp1}\left(1 - R_{cp_1}\right) - \frac{H_{t_1}}{2 r_{cp1}}$ $\quad c'_{u1_1} = 0.249$ $\quad H_{t_1} = 0.2$

Направление абсолютной скорости на входе:

$\alpha_{1_1} := \alpha_{1ang}(d_1, R_{gq1})$ $\quad \alpha_{1_1} = 81\cdot deg$

Приведенная скорость на входе:

$\mathbf{c_{u1_1}} := c'_{u1_1} U_{k_1}$ $\quad c_{u1_1} = 150.1\,\frac{m}{s}$ $\quad U_{k_1} = 335\,\frac{m}{s}$

$\mathbf{\lambda_{1_1}} := \frac{c_{u1_1}}{\sin(\alpha_{1_1})\cdot a_{gq1_1}}$ $\quad \lambda_{1_1} = 0.5347$ $\quad a_{gq1_1} = 310.8\,\frac{m}{s}$

$\sin(\alpha_{1_1}) = 0.8746$

ГДФ расхода:

$\mathbf{q(\lambda)} := \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}}\cdot\lambda\left(1 - \frac{k-1}{k+1}\cdot\lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$ $\quad q(\lambda_{1_1}) = 0.767$ $\quad \theta = 0.985$

Кольцевая площадь на входе в ступень:

$F_{1_1} := \frac{G_g\sqrt{R_g T^*_{1_1}}}{\theta\cdot P^*_{1_1}\cdot q(\lambda_{1_1})\cdot\sin(\alpha_{1_1})}$ $\quad F_{1_1} = 0.385\,m^2$ $\quad P^*_{1_1} = 100.7\,kPa$ $\quad \sin(\alpha_{1_1}) = 0.875$

Кольцевая площадь на выходе из ступени: F_2 в первом приближении при $\alpha_2 = \alpha_1$

$c'_{u2_1} := c'_{u1_1}$ $\quad c'_{u2_1} = 0.438$

$c_{u2_1} := c'_{u2_1} U_{k_1}$ $\quad c_{u2_1} = 146.6\,\frac{m}{s}$ $\quad U_{k_1} = 335\,\frac{m}{s}$

$a_{gq2_1} = 322.4\,\frac{m}{s}$

$\lambda_{2_1} := \frac{c_{u2_1}}{\sin(\alpha_{2_1})\cdot a_{gq2_1}}$ $\quad \lambda_{2_1} = 0.52$

$q(\lambda_{2_1}) = 0.767$ $\quad P^*_{1_1} = 100.7\,kPa$

$F_{2_1} := F_{1_1}\cdot\frac{q(\lambda_{1_1})}{q(\lambda_{2_1})}\cdot\frac{P^*_{1_1}}{P^*_{2_1}}\cdot\sqrt{\frac{T^*_{2_1}}{T^*_{1_1}}}$ $\quad F_{2_1} = 0.318\,m^2$ $\quad q(\lambda_{2_1}) = 0.731$ $\quad P^*_{2_1} = 126.8\,kPa$ $\quad T^*_{2_1} = 310.1\,K$

Относительный диаметр втулки на выходе из ступени: $\mathbf{d_2}$ в первом приближении для принятой

D и d 3 -диаметр периферии на выходе из i ступени

$D_{ad_1} := \sqrt{D_2(c_{x1}, d_1, R_{gq1})^2 - \frac{4 F_{2_1}}{\pi}}$ $\quad D_{ad_1} = 0.389\,m$ $\quad D_2(c_{x1}, d_1, R_{gq1}) = 0.744\,m$ $\quad F_{2_1} = 0.318\,m^2$

$d_{2_1} := \frac{D_{ad_1}}{D_2(c_{x1}, d_1, R_{gq1})}$ $\quad d_{2_1} = 0.523$

$\mathbf{r_{cp1}} := \frac{1 + (d_2)^2}{2}$ $\quad r_{cp1} = 0.798$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$c'_{u2_1} := r_{cp1}\left(1 - R_{cp_{i+1}}\right) - \frac{H_{t_{i+1}}}{2 r_{cp1}}$ $\quad c'_{u2_1} = 0.33$ $\quad H_{t_{i+1}} = 0.3$

Направление абсолютной скорости на выходе:

$\alpha_{2_1} := \operatorname{atan}\left(\frac{c'_{u2_1}}{c'_{x2_1}}\right)$ $\quad \alpha_{2_1} = 62.20\cdot deg$ $\quad c'_{x2_1} = 0.438$

Приведенная скорость на выходе:

$\lambda_{2_1} := \frac{c_{u2_1}}{\sin(\alpha_{2_1})\cdot a_{gq2_1}}$ $\quad \lambda_{2_1} = 0.513$ $\quad a_{gq2_1} = 322.4\,\frac{m}{s}$

Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$F_{2_1} := F_{1_1}\cdot\frac{q(\lambda_{1_1})}{q(\lambda_{2_1})}$ $\quad F_{2_1} = 0.318\,m^2$ $\quad F_{2_{i+1}} := F_{2_1}$ $\quad q(\lambda_{1_1}) = 0.731$ $\quad F_{2_1} = 0.318\,m^2$ $\quad q(\lambda_{2_1}) = 0.724$

Действительный отн. диаметр втулки на выходе из ступени для D_2 = const

$D_{ad_1} := \sqrt{D_2(c_{x1}, d_1, R_{gq1})^2 - \frac{4 F_{2_1}}{\pi}}$ $\quad D_{ad_1} = 0.384\,m$ $\quad D_2(c_{x1}, d_1, R_{gq1}) = 0.744\,m$

$d_{2_1} := \frac{D_{ad_1}}{D_2(c_{x1}, d_1, R_{gq1})}$ $\quad d_{2_1} = 0.517$ $\quad D_2(c_{x1}, d_1, R_{gq1}) = 0.744\,m$

Относительный средний радиус на выходе из ступени:

$\mathbf{r_{cp1}} := \frac{1 + (d_2)^2}{2}$ $\quad r_{cp1} = 0.7959$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$c'_{u2_1} := r_{cp1}\left(1 - R_{cp_{i+1}}\right) - \frac{H_{t_{i+1}}}{2 r_{cp1}}$ $\quad c'_{u2_1} = 0.228$ $\quad H_{t_{i+1}} = 0.27$

Относительный средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$r_{cp2_1} := \frac{r_{cp1_1} + r_{cp1_1}}{2}$ $\quad r_{cp2_1} = 0.779$ $\quad r_{cp1_1} = 0.782$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$c'_{u2_1} := \frac{1}{r_{cp2_1}}\left(H_{t_1} + c'_{u1_1} r_{cp1_1}\right)$ $\quad c'_{u2_1} = 0.501$ $\quad r_{cp1_1} = 0.782$ $\quad H_{t_1} = 0.2$

$c'_{u1_1} = 0.249$

Углы потока в относительном движении:

$c'_{u1_1} = 0.249$

$\beta_{1_1} := \operatorname{atan}\left(\frac{c'_{x_1}}{c'_{u1_1} - c'_{u1_1}}\right)$ $\quad \beta_{1_1} = 41.31\cdot deg$

$c'_{x1_1} := \frac{c'_{x_1} + c'_{x_{i+1}}}{2}$ $\quad c'_{x1_1} = 0.444$

$\beta_{2_1} := \operatorname{atan}\left(\frac{c'_{x1_1}}{c'_{u2_1} - c'_{u2_1}}\right)$ $\quad r_{cp2_1} = 0.7787$ $\quad c'_{u2_1} = 0.5008$ $\quad \beta_{2_1} = 37.84\cdot deg$ $\quad c'_{x1_1} = 0.4438$

Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$\alpha_{2_1} := \operatorname{atan}\left(\frac{c'_{x1_1}}{c'_{u2_1}}\right)$ $\quad \alpha_{2_1} = 41.56\cdot deg$

Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$\delta_{pk_1} := \beta_{2_1} - \beta_{1_1}$ $\quad \delta_{pk_1} = 38.83\cdot deg$

Направление потока в абсолютном движении после НА:

$\alpha_{1_1} := \operatorname{atan}\left(\frac{c'_{x1_1}}{c'_{u1_1}}\right)$ $\quad c'_{x1_1} = 0.438$ $\quad \alpha_{1_1} = 82.44\cdot deg$ $\quad \alpha_{1_1} = 41.54\cdot deg$

$\delta_{na_1} := \alpha_{1_1} - \alpha_{1_1}$ $\quad \delta_{na_1} = 0.228$ $\quad \delta_{na_1} = 28.9\cdot deg$ $\quad a_{gq2_1} = 322.4\,\frac{m}{s}$

$\lambda_{1_1} := \frac{c_{u1_1}}{\sin(\alpha_{1_1})\cdot a_{gq1_1}}$ $\quad \lambda_{1_1} = 0.513$ $\quad c_{u1_1} = 146.6\,\frac{m}{s}$

Абсолютная скорость на входе в РК: $c'_{u1_1} = 0.249$ $\quad U_{k_1} = 335\,\frac{m}{s}$ $\quad P^*_{1_1} = 126.8\,kPa$ $\quad R_g = 287.4\,\frac{1}{kg\cdot K}\cdot J$ $\quad U_{k_1} = 334.9958\,\frac{m}{s}$ $\quad c_{u1_1} = 150.1\,\frac{m}{s}$

$c_{1_1} := c_{u_1}\sqrt{(c'_{u_1})^2 + (c'_{u1_1})^2}$ $\quad c_{1_1} = 172.4\,\frac{m}{s}$ $\quad T^*_{1_1} = 310.1\,K$ $\quad q(\lambda_{1_1}) = 0.894$ $\quad U_{k_1} c_{u1_1} = 83.8\,\frac{m}{s}$

Плотность заторможенного потока на выходе из ступени: $\rho_{1_1} := \frac{P^*_{1_1}}{R_g T^*_{1_1}}\cdot q(\lambda_{1_1})$ $\quad \rho_{1_1} = 1.273\,\frac{kg}{m^3}$

Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$W_{1_1} := \frac{c_{u1_1}}{\sin(\beta_{1_1})}$ $\quad W_{1_1} = 228.4\,\frac{m}{s}$ $\quad c_{u1_1} = 150.1\,\frac{m}{s}$ $\quad \beta_{1_1} = 41.31\cdot deg$

$c_{u1_1} := c'_{u1_1} U_{k_1}$ $\quad c_{u1_1} = 146.7\,\frac{m}{s}$ $\quad c'_{u1_1} = 0.444$ $\quad U_{k_1} = 335\,\frac{m}{s}$ $\quad 161\cdot\sin(81\cdot deg) = 140.8$

Относительная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$W_{2_1} := \frac{c_{u1_1}}{\sin(\beta_{2_1})}$ $\quad W_{2_1} = 175.4\,\frac{m}{s}$ $\quad \beta_{2_1} = 37.84\cdot deg$

Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$c_{1_1} = \frac{c_{a_1}}{\sin(\alpha_{1_1})}$ $\alpha_{1_1} = 90 \cdot deg$ $c_{1_1} = 224.2 \frac{m}{s}$ $\alpha_{1_1} = 41.54 \cdot deg$

ГДФ температуры на входе в РК: $\tau(\lambda) := 1 - \lambda^2 \cdot \frac{k-1}{k+1}$ $\tau(\lambda_1) = 0.949$

Статическая температура перед РК: $T_{1_1} = T^*_1 \cdot \tau(\lambda_1)$ $T_{1_1} = 273.2 K$

Скорость звука на входе в РК:

$a_{1_1} = \sqrt{k \cdot R_g \cdot T_{1_1}}$ $a_{1_1} = 331.6 \frac{m}{s}$

Число Маха по относительной скорости на входе в РК:

$M_{w1_1} = \frac{w_{1_1}}{a_{1_1}}$ $M_{w1_1} = 0.6888$ $w_{1_1} = 228.2722 \frac{m}{s}$

Приведенная скорость перед НА:

$\lambda_{c1_1} = \frac{c_{1_1}}{a_{кр1_1}}$ $\lambda_{c1_1} = 0.695$ $a_{кр1_1} = 322.4 \frac{m}{s}$ $c_{1_1} = 224.2 \frac{m}{s}$

Статическая температура перед НА: $\tau(\lambda_{c1_1}) = 0.919$ $T^*_{1_1} = T^*_1$

$T_{1_1} = T^*_{1_1} \cdot \tau(\lambda_{c1_1})$ $T_{1_1} = 283.1 K$ $T^*_{1_1} = 303.1 K$

Скорость звука на входе в НА: $a_{1_1} = \sqrt{k \cdot R_g \cdot T_{1_1}}$ $a_{1_1} = 336.7 \frac{m}{s}$

Число Маха по абсолютной скорости на входе в НА:

$M_{c1abs_1} = \frac{c_{1_1}}{a_{1_1}}$ $M_{c1abs_1} = 0.662$

Высота лопаток рабочего колеса: $D_{вн1_1} = D_{вн1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1})$ $D_{нар1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) = 0.298 m$

$h_{р1_1} = 0.5 \cdot (D_{н1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) - D_{вн1_1})$ $h_{р1_1} = 0.223 m$ $D_{н1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) = 0.744 m$

Относительный диаметр втулки на выходе из РК:

$\theta_{1_1} = \sqrt{1 - (r_{ср1_1})^2 - 1}$ $\theta_{1_1} = 0.461$ $r_{ср1_1} = 0.779$

$r_{ср1_1} = 0.782$

$D_{вн1_1} = D_{в1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) \cdot r_{ср1_1}$ $D_{ср1_1} = 0.581 m$

$D_{ср1_1} = D_{ср1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) \cdot r_{ср1_1}$ $D_{ср1_1} = 0.579 m$

$D_{нар1_1} = D_{н1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) \cdot r_{ср1_1}$ $D_{нар1_1} = 0.592 m$

Периферийный диаметр на выходе из рабочего колеса:

$D_{нар1_1} = \varepsilon_{1_1} \cdot D_{н1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1})$ $D_{нар1_1} = 0.343 m$

$D_{нар1_1} = \varepsilon_{1_1} \cdot D_{н1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1})$ $D_{нар1_1} = 297.6 mm$

Высота лопаток направляющего аппарата:

$h_{вн1_1} = 0.5 \cdot (D_{н1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) - D_{вн1_1})$ $h_{вн1_1} = 0.2 m$ $D_{вн1_1} = 0.343 m$

$h_{нар1_1} = 0.5 \cdot (D_{н1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) - D_{нар1_1})$ $h_{нар1_1} = 0.18 m$ $D_{нар1_1} = 0.384 m$

$U_{вк} = U_{в1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) = 103 \frac{m}{s}$ $U_{н1} \cdot r_{ср1_1} = 255.1 \frac{m}{s}$

$D_{вк} = D_{в1}(\varepsilon_{a1}, \theta_{1_1}, R_{ср1}) = 743.9476 mm$

Расчет 15-й ступени компрессора: $i := 14$

Коэффициент расхода на входе в ступень: $c'_{a1_i} = 0.32$ $r_{a1_i} = 0.3$

$\theta_{1_i} = \theta_{1_{i-1}}$ $r_{1_i} = r_{1_{i-1}}$

$\theta_{1_i} = 0.9$

Критическая скорость потока на входе и выходе:

$a_{кр1_i} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_g \cdot T^*_{1_i}}$ $a_{кр1_i} = 483.1 \frac{m}{s}$

Средний радиус на входе:

$r_{ср1_i} = \sqrt{\frac{1 + (\theta_{1_i})^2}{2}}$ $r_{ср1_i} = 1$

Приведенная скорость на входе:

$c'_{a1_i} = c'_{a1_{i-1}}$ $c'_{a1_i} = 107.2 \frac{m}{s}$

ГДФ расхода

$q(\lambda) := \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$ $q(\lambda_{c1_i}) = 0$

Кольцевая площадь на входе в ступень:

$F_{1_i} = F_{1_{i-1}}$ $F_{1_i} = 0.1 m^2$

Направление абсолютной скорости на выходе:

$\alpha_{1_i} = 90 deg$ $\alpha_{1_i} = 90 \cdot deg$

Действительная кольцевая площадь на выходе из

$F_{1_i} = F_{1_i}$ $F_{1_i} = 0.1 m^2$

Действительный отн. диаметр втулки на выходе из ступени для D_1 = const

$D_{вн1_i} = \sqrt{D_{1_i}^2 - \frac{4 \cdot F_{1_i}}{\pi}}$ $D_{вн1_i} = 0.7 m$ м

$\theta_{1_i} = \frac{D_{вн1_i}}{D_{1_i}}$ $\theta_{1_i} = 0.9$

Относительный средний радиус на выходе из ступени:

$r_{ср1_i} = \sqrt{\frac{1 + (\theta_{1_i})^2}{2}}$ $r_{ср1_i} = 1$

Относительный средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$r_{ср1_i} = \frac{r_{ср1_i} + r_{ср1_i}}{2}$ $r_{ср1_i} = 1$

Углы потока в относительном

$r'_{a1_i} = 0.3$

Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и

$\alpha_{1_i} = \alpha_{1_{i-1}}$ $\alpha_{1_i} = 39.5 \cdot deg$

$\tau_{вн_i} = \alpha_{1_i} - \alpha_{1_i}$ $\tau_{вн_i} = 50.46 \cdot deg$

Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$c_{1_i} = \frac{c_{a1_i}}{\sin(\alpha_{1_i})}$ $c_{1_i} = 168.4 \frac{m}{s}$

Относительный диаметр втулки на выходе из РК:

$\theta_{1_i} = \sqrt{1 - (r_{ср1_i})^2 - 1}$ $\theta_{1_i} = 0.9$

Втулочный диаметр на выходе из рабочего колеса:

$D_{вн1_i} = \theta_{1_i} \cdot D_{1_i}$ $D_{вн1_i} = 481 mm$

Высота лопаток направляющего аппарата:

$h_{вн1_i} = 0.5 \cdot (D_{1_i} - D_{вн1_i})$ $h_{вн1_i} = 31.49 mm$

$h_{вн1_i} = 0.5 \cdot (D_{1_i} - D_{вн1_i})$ $h_{вн1_i} = 31.49 mm$

---

4. Результаты расчета (в среднем сечении)

$c_{a_i} =$

	0
0	0.45
1	0.436
2	0.425
3	0.413
4	0.4
5	0.388
6	0.375
7	0.363
8	0.35
9	0.338
10	0.325
11	0.313
12	0.3
13	0.288

$K_{\eta} =$

	0
0	0.99
1	0.98
2	0.97
3	0.96
4	0.95
5	0.94
6	0.94
7	0.94
8	0.94
9	0.94
10	0.94
11	0.94
12	0.94
13	0.94

$\eta^*_{ад} =$

	0
0	0.89
1	0.91
2	0.92
3	0.925
4	0.925
5	0.925
6	0.925
7	0.925
8	0.925
9	0.925
10	0.92
11	0.91
12	0.89

$\theta_{1_i} =$

	0
0	0.4
1	0.517
2	0.658
3	0.718
4	0.771
5	0.808
6	0.839
7	0.858
8	0.873
9	0.887
10	0.899
11	0.907
12	0.915
13	0.915

$H_{T_i} =$

	0
0	0.2
1	0.27
2	0.31
3	0.325
4	0.325
5	0.325
6	0.325
7	0.325
8	0.325
9	0.325
10	0.31
11	0.29
12	0.25

$H_{ад} =$

	0
0	$2.244 \cdot 10^5$
1	$3.03 \cdot 10^5$
2	$3.479 \cdot 10^5$
3	$3.647 \cdot 10^5$
4	$3.647 \cdot 10^5$
5	$3.647 \cdot 10^5$
6	$3.647 \cdot 10^5$
7	$3.647 \cdot 10^5$
8	$3.647 \cdot 10^5$
9	$3.647 \cdot 10^5$
10	$3.479 \cdot 10^5$
11	$3.254 \cdot 10^5$
12	$2.806 \cdot 10^5$

$\frac{J}{кг} \cdot L_i =$

	0
0	$2.222 \cdot 10^5$
1	$2.969 \cdot 10^5$
2	$3.375 \cdot 10^5$
3	$3.501 \cdot 10^5$
4	$3.469 \cdot 10^5$
5	$3.428 \cdot 10^5$
6	$3.428 \cdot 10^5$
7	$3.428 \cdot 10^5$
8	$3.428 \cdot 10^5$
9	$3.428 \cdot 10^5$
10	$3.27 \cdot 10^5$
11	$3.039 \cdot 10^5$
12	$2.637 \cdot 10^5$

$\frac{J}{кг} \cdot H_{ад} =$

	0
0	$1.979 \cdot 10^5$
1	$2.792 \cdot 10^5$
2	$3.185 \cdot 10^5$
3	$3.239 \cdot 10^5$
4	$3.205 \cdot 10^5$
5	$3.171 \cdot 10^5$
6	$3.171 \cdot 10^5$
7	$3.171 \cdot 10^5$
8	$3.171 \cdot 10^5$
9	$3.171 \cdot 10^5$
10	$3.009 \cdot 10^5$
11	$2.784 \cdot 10^5$
12	$2.347 \cdot 10^5$

$\frac{J}{кг} \cdot \Delta T_i =$

	0
0	22.89
1	29.52
2	33.54
3	34.8
4	34.44
5	34.08
6	34.08
7	34.08
8	34.08

$T^*_{2_i} =$

	0
0	310.1
1	339.6
2	373.1
3	408
4	442.4
5	476.5
6	510.6
7	544.6
8	578.7

$\frac{J}{кг} \cdot \pi^* =$

	0
0	1.28
1	1.337
2	1.396
3	1.326
4	1.261
5	1.272
6	1.251
7	1.233
8	1.218

$P^*_2 =$

	0
0	$1.897 \cdot 10^7$
1	$1.289 \cdot 10^8$
2	$1.687 \cdot 10^8$
3	$2.2 \cdot 10^8$
4	$3.073 \cdot 10^8$
5	$3.999 \cdot 10^8$
6	$5.087 \cdot 10^8$ Па
7	$6.366 \cdot 10^8$
8	$7.851 \cdot 10^8$

$N_k = G_k \cdot \sum_i L_i = 24.6 \cdot MW$

9	34.68
10	32.51
11	30.41
12	28.21

9	612.8
10	645.3
11	675.7
12	701.9

9	1.204
10	1.181
11	1.158
12	1.128

9	$9.50 \cdot 10^{5}$
10	$1.151 \cdot 10^{6}$
11	$1.36 \cdot 10^{6}$
12	$1.579 \cdot 10^{6}$
13	$1.774 \cdot 10^{6}$

$P^{*}_{2} =$

	0
6	$1.289 \cdot 10^{5}$
1	$1.497 \cdot 10^{5}$
2	$2.2 \cdot 10^{5}$
3	$2.573 \cdot 10^{5}$
4	$3.888 \cdot 10^{5}$
5	$5.187 \cdot 10^{5}$
6	$6.366 \cdot 10^{5}$
7	$7.851 \cdot 10^{5}$
8	$9.50 \cdot 10^{5}$
9	$1.151 \cdot 10^{6}$
10	$1.36 \cdot 10^{6}$
11	$1.579 \cdot 10^{6}$
12	$1.774 \cdot 10^{6}$

Па

$v_{kp1} =$

	0
0	318.6
1	322.4
2	327.4
3	353.7
4	384.8
5	385.1
6	399.7
7	413.7
8	427.3
9	444.3
10	453.3
11	469.3
12	476
13	485.1

$\frac{м}{с}$

$v_{kp2} =$

	0
0	322.4
1	327.4
2	353.7
3	366.8
4	365.1
5	399.7
6	413.7
7	427.3
8	444.3
9	453.3
10	469.3
11	476
12	485.1

$\frac{м}{с}$

$h_{ж3} =$

	0
0	179.819
1	139.4189
2	105.6882
3	85.2965
4	71.5738
5	61.3259
6	53.4896
7	47.1791
8	42.1686
9	37.6647
10	34.596
11	31.7427
12	31.4859
13	31.4859
14	
15	
16	

мм

$r_{p1} =$

	0
0	0.762
1	0.796
2	0.838
3	0.87
4	0.893
5	0.908
6	0.921
7	0.931
8	0.939
9	0.945
10	0.951
11	0.955
12	0.958
13	0.959

$r_{p2} =$

	0
0	0.249
1	0.228
2	0.254
3	0.248
4	0.264
5	0.276
6	0.284
7	0.291
8	0.296
9	0.301
10	0.312
11	0.325
12	0.349

$\varepsilon_{1} =$

	0
8	41
1	62.44
2	61.18
3	58.89
4	56.54
5	54.37
6	52.84
7	51.25
8	49.75
9	48.31
10	46.14
11	43.83
12	40.71

$\alpha_{1} =$

	0
0	156.7
1	144.6
2	142.4
3	138.2
4	134
5	128.8
6	125.6
7	121.4
8	117.2
9	113.1
10	108.9
11	104.7
12	104.5

$\frac{м}{с}$

$\lambda_{1} =$

	0
0	0.555
1	0.513
2	0.482
3	0.456
4	0.434
5	0.414
6	0.394
7	0.376
8	0.359
9	0.344
10	0.331
11	0.325
12	0.324

$T_{1} =$

	0
0	3.319
1	9.259
2	8.212
3	8.177
4	8.151
5	8.132
6	8.119
7	8.103
8	8.083
9	8.084
10	8.077
11	8.071
12	8.07
13	8.07

^{3}

$\lambda_{1} =$

	0
0	0.313
1	0.482
2	0.456
3	0.434
4	0.414
5	0.394
6	0.376
7	0.359
8	0.344
9	0.331
10	0.325
11	0.324
12	0.312

$T_{1} =$

	0
8	8.365
1	8.333
2	8.282
3	8.234
4	8.181
5	8.135
6	8.134
7	8.118
8	8.135
9	8.093
10	8.084
11	8.08
12	8.075
13	8.07

^{3}

$D_{ж3} =$

	0
0	0.304
1	0.473
2	0.533
3	0.572
4	0.601
5	0.621
6	0.637
7	0.65
8	0.66
9	0.669
10	0.675
11	0.68
12	0.681
13	0.681

$\frac{кг}{м^{3}}$

$d_{1} =$

	0
8	146.6
1	142.4
2	138.2
3	134
4	129.8
5	125.6
6	121.4
7	117.2
8	113.1
9	108.9
10	104.7
11	100.5
12	96.3

мм

$\lambda_{1} =$

	0
8	0.313
1	0.482
2	0.456
3	0.434
4	0.414
5	0.394
6	0.376
7	0.359
8	0.344
9	0.331
10	0.325
11	0.324
12	0.312

$C_{3a} =$

	0
8	0.228
1	0.234
2	0.248
3	0.264
4	0.276
5	0.284
6	0.291
7	0.296
8	0.301
9	0.312
10	0.325
11	0.349
12	0.349

$T_{1} =$

	0
8	273.2322
1	296.5026
2	328.4737
3	368.2276
4	395.1298
5	429.78
6	464.122
7	498.5017
8	532.9639
9	567.3186
10	601.4585
11	633.9448
12	663.6647

К

$\varepsilon_{2} =$

	0
0	8.4
1	0.5046
2	0.606
3	0.7136
4	0.7707

$T_{1} =$

	0
0	4.3852
1	9.3147
2	8.2618
3	8.2183
4	8.181
5	8.1548
6	8.1343
7	8.1181
8	8.1054
9	8.0949
10	8.0884
11	8.0789
12	8.0753
13	8.0705

^{3}

$\varepsilon_{1a} =$

	0
0	0.3008
1	0.5329
2	0.5928
3	0.6125
4	0.6228
5	0.629
6	0.6337
7	0.6374
8	0.6402
9	0.6425
10	0.637
11	0.6281
12	0.6095

$\varepsilon_{2a} =$

	0
0	8.2
1	8.2
2	8.2
3	8.2
4	8.2
5	8.2
6	8.2
7	8.2
8	8.2
9	8.2
10	8.2
11	8.2
12	8.2

$\tau_{p1} =$

	0
0	0.779
1	0.817
2	0.854
3	0.881
4	0.901
5	0.915
6	0.926
7	0.935
8	0.942
9	0.948
10	0.953
11	0.957
12	0.958
13	0.959

$\tau_{p2} =$

	0
0	0.798
1	0.838
2	0.87
3	0.893
4	0.909
5	0.921
6	0.931
7	0.939
8	0.945
9	0.951
10	0.955
11	0.958
12	0.959
13	0.959

$\varepsilon_{1a} =$

	0
0	0.901
1	0.593
2	0.593
3	0.614
4	0.622
5	0.629
6	0.634
7	0.637
8	0.64
9	0.643
10	0.657
11	0.628
12	0.608

$\varepsilon_{2a} =$

	0
0	41.31
1	37.63
2	35.13
3	33.57
4	32.48
5	31.46
6	30.48
7	29.53
8	28.58
9	27.64
10	26.98
11	26.41
12	26.2

$\beta_{1} =$ deg

	0
8	0.404
1	0.431
2	0.419
3	0.406
4	0.394
5	0.381
6	0.369
7	0.356
8	0.344
9	0.331
10	0.319
11	0.306
12	0.294
13	0.32

$\varepsilon_{1a} =$

	0
0	57.94
1	58.93
2	58.08
3	54.42
4	54.77
5	55.11
6	55.98
7	56.14
8	48.74
9	47.33
10	45.28
11	43
12	40.08

$\beta_{2} =$ deg

	0
8	41.94
1	37.95
2	35.24
3	33.51
4	32.3
5	31.22
6	30.2
7	29.2
8	28.23
9	27.27
10	26.58
11	25.89
12	25.73
13	26.54

$\varepsilon_{2a} =$

	0
8	16.63
1	20.9
2	22.93
3	23.85
4	22.29
5	21.63
6	21.1
7	20.41
8	20.16
9	19.49
10	18.3
11	16.59
12	13.89

$\beta_{2ж} =$ deg

$\beta_{3} =$ deg

	0
0	62.44
1	61.18
2	58.89
3	56.54
4	54.37
5	52.84
6	51.25
7	49.75
8	48.31
9	46.14
10	43.83
11	40.71
12	38.94
13	90

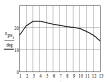
$\varepsilon_{ж} =$

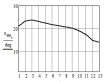
	0
0	20.9
1	23.21
2	23.75
3	23.63
4	22.27
5	21.42
6	21.05
7	20.55
8	20.09
9	18.87
10	17.25
11	14.71
12	13.8
13	50.46

$\beta_{3} =$

	0
8	8.313
1	8.482
2	8.456
3	8.434
4	8.414
5	8.394
6	8.376
7	8.359
8	8.344
9	8.333
10	8.325
11	8.324
12	8.312

$i = 1..12..13$





$W_{1} =$

	0
8	228.4
1	246.1
2	247.4
3	249.0
4	249.5
5	248.7
6	247.4
7	246.1
8	245.1
9	242.7
10	240
11	233.4
12	227.6

$\frac{м}{с}$

$v_{a1} =$

	0
6	148.7
1	144.9
2	140.3
3	136.1
4	131.9
5	127.7
6	123.5
7	119.3
8	115.2
9	111
10	106.8
11	102.6
12	98.4
13	107.2

$\frac{м}{с}$

$W_{2} =$

	0
8	179.4
1	168.4
2	165.3
3	163
4	161.5
5	158.7
6	157.2
7	155.1
8	153.2
9	150.9
10	150.3
11	150.4
12	152.8

$\frac{м}{с}$

$v_{2} =$

	0
8	224.2
1	234.9
2	243.1
3	246.5
4	246.8
5	246.4
6	245.6
7	244.4
8	243.3
9	242.2
10	238.6
11	234.1
12	228.6
13	168.4

$\frac{м}{с}$

$T_{1} =$

	0
8	273.2
1	296.5
2	328.5
3	360.2
4	385.1
5	428.6
6	464.1
7	498.5
8	532.9
9	567.3
10	601.5
11	633.9
12	663.6

К

$M_{a1} =$

	0
8	351.6
1	345.4
2	392.4
3	386.7
4	398.7
5	415.8
6	432.1
7	447.0
8	463.1
9	477.8
10	491.9
11	505
12	514.8

Н

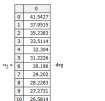
$\lambda_{1} =$

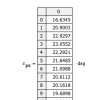
	0
8	0.699
1	0.695
2	0.697
3	0.696
4	0.695
5	0.694
6	0.691
7	0.688
8	0.685
9	0.681
10	0.677
11	0.672
12	0.667

$T_{2} =$

	0
8	285.1
1	312.2
2	343.8
3	377.8
4	412.1
5	446.3
6	480.6
7	514.9
8	549.2
9	583.6
10	617
11	648.5
12	676.4

К





$\beta_{3} =$ deg

	0
8	41.5427
1	37.9513
2	35.2383
3	33.5114
4	32.304
5	31.2228
6	30.186
7	29.202
8	28.2283
9	27.2731
10	26.5814
11	25.9937
12	25.7327
13	39.5373

$\varepsilon_{ж} =$ deg

	0
0	16.6345
1	20.9003
2	22.9297
3	23.8352
4	22.2921
5	21.6485
6	21.0998
7	20.4611
8	20.1618
9	19.4806
10	18.2984
11	16.5882
12	13.8858

$W_{1} =$

	0
8	228.3732
1	249.0826
2	247.3467
3	249.0324
4	249.5357
5	248.6881
6	247.4245
7	246.4108
8	245.0890
9	243.7056
10	238.9776
11	235.3584
12	227.5879

$\frac{м}{с}$

$v_{a1} =$

	0
0	148.6544
1	146.467
2	140.2790
3	136.8921
4	131.8986
5	127.7172
6	123.5207
7	119.3421
8	115.1598
9	110.9874
10	106.7799
11	102.5825
12	98.405
13	107.1987

$\frac{м}{с}$

$W_{2} =$

	0
8	179.4817
1	169.3864
2	165.3865
3	162.8751
4	161.4786
5	158.6834
6	157.6817
7	155.4782
8	153.1829
9	150.8185
10	150.2858
11	150.4339
12	152.8860

$\frac{м}{с}$

$v_{2} =$

	0
8	224.1340
1	236.8979
2	243.1279
3	246.4975
4	246.8224
5	246.385
6	245.6056
7	244.6880
8	243.4837
9	242.1841
10	238.4308
11	234.0842
12	226.6495
13	168.3977

$\frac{м}{с}$

$a_{1} =$

	0
8	331.3686
1	343.3995
2	362.4162
3	388.7114
4	398.7193
5	415.844
6	432.1395
7	447.8584
8	463.0541
9	477.7716
10	491.9579
11	505.0469
12	514.8449

$\frac{м}{с}$

$T_{1} =$

	0
8	273.2322
1	296.5026
2	328.4737
3	368.2276
4	395.1298
5	429.78
6	464.122
7	498.5017
8	532.9639
9	567.3186
10	601.4585
11	633.9448
12	663.6647

К

$\tau_{1} =$

	0
8	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	151.3941
10	150.8979
11	150.1593
12	154.0949

с

$\tau_{2} =$

	0
8	41.3432
1	37.9513
2	35.2383
3	33.5114
4	32.304
5	31.2228
6	30.186
7	29.202
8	28.2283
9	27.2731
10	26.5814
11	25.9937
12	25.7327
13	39.5373

$\beta_{1} =$ deg

	0
8	41.3072
1	37.6284
2	35.1158
3	33.5657
4	32.4786
5	31.4639
6	30.4844
7	29.5281
8	28.5862
9	27.6457
10	26.9882
11	26.4102
12	26.2038

$M_{a1} =$

	0
8	0.6888
1	0.695
2	0.6828
3	0.6565
4	0.6258
5	0.5981
6	0.575
7	0.5502
8	0.5293
9	0.5101
10	0.4878
11	0.468
12	0.4404

$\lambda_{1a} =$

	0
8	0.6952
1	0.6961
2	0.6873
3	0.6665
4	0.6408
5	0.6164
6	0.5936
7	0.5724
8	0.5527
9	0.5343
10	0.513
11	0.4918
12	0.4672

$M_{2ж} =$

	0
8	0.862
1	0.863
2	0.858
3	0.832
4	0.806
5	0.781
6	0.759
7	0.737
8	0.716
9	0.5
10	0.479
11	0.458
12	0.434

$T_{2} =$

	0
8	285.1122
1	312.1793
2	343.7661
3	377.7565
4	412.1128
5	446.2884
6	480.5695
7	514.8918
8	549.249
9	583.6421
10	616.993
11	648.4797
12	676.3883

К

$t_{1} =$

	0
8	386.3
1	473.1
2	532.4
3	573.3
4	600.8
5	621.3
6	637.1
7	649.4
8	659.6
9	668.5
10	676.9
11	680.5
12	681

$D_{ж1} =$ мм

$h_{ж1} =$

	0
0	225.18
1	179.82
2	135.42
3	105.7
4	85.3
5	71.37
6	61.33
7	53.41
8	47.17
9	42.17
10	37.67
11	34.51
12	31.74

мм

$h_{ж2} =$

	0
0	179.82
1	135.42
2	105.7
3	85.3
4	71.37
5	61.33
6	53.41
7	47.17
8	42.17
9	37.67
10	34.51
11	31.74
12	31.49
13	31.49

мм

$D_{ж2} =$

	0
0	287.8
1	386.3
2	473.1
3	532.4
4	573.3
5	600.8
6	621.3
7	637.1
8	649.4
9	659.6
10	668.5
11	676.9
12	680.5

мм

$D_{ж1} - D_{ж2} =$

	0
8	177.4
1	131.9
2	120.5
3	97
4	76.8
5	67.8
6	58.4
7	51.3
8	45.4

мм

$D_{ж1} - D_{ж2} =$

	0
8	-289
1	-207.8
2	-130.5
3	-114.4
4	-66.8
5	-75.4
6	-64.1

мм

$\eta_{ad1} =$

	0
0	0.7816
1	0.7959
2	0.835
3	0.8896
4	0.8927
5	0.8989
6	0.9213
7	0.931
8	0.9387
9	0.945
10	0.9507
11	0.9547
12	0.9583
13	0.9586

$\eta_{ad2} =$

	0
0	0.7797
1	0.8169
2	0.8539
3	0.8812
4	0.9006
5	0.9155
6	0.9261
7	0.9349
8	0.9419
9	0.9479
10	0.9527
11	0.9569
12	0.9584
13	0.9586

$\eta_{ad3} =$

	0
0	0.7999
1	0.838
2	0.8696
3	0.8927
4	0.9088
5	0.931
7	0.9307
8	0.945
9	0.9507
10	0.9547
11	0.9583
12	0.9586
13	0.9586

$\sigma_1 =$

	0
0	0.461
1	0.579
2	0.677
3	0.744
4	0.788
5	0.821
6	0.846
7	0.865
8	0.88
9	0.893
10	0.903
11	0.911
12	0.915
13	0.915

	0
8	40.9
10	36.7
11	33.7
12	31

	0
7	-55.5
8	-48.8
9	-43.4
10	-38.7
11	-35.3
12	-32.4

$D_{k1} = 745.9\,mm$

Степень повышения полного давления в лопаточном аппарате:

$\pi^*_{ла.ном} = \frac{P^*_{3_1}}{P^*_{1_1}} = 17.62$ $\quad P^*_{3_1} = 1774\,kPa$ $\quad P^*_{1_1} = 100.7\,kPa$

$\eta^*_{ла.ном} = \frac{T^*_{1_1}\left(\left(\pi^*_{ла}\right)^{\frac{k-1}{k}} - 1\right)}{T^*_{3_1} - T^*_{1_1}} = 0.884$ $\quad T^*_{1_1} = 288\,K$ $\quad T^*_{3_1} = 781.9\,K$

Степень повышения полного давления в компрессоре: $\pi^*_{вк} = \pi^*_{ла}\pi^*_{вк}\left(\sigma_{k1}, \varepsilon_{k1}, R_{g1}\right)\pi^*_{вк2}\left(\sigma_{k2}, \varepsilon_{k2}, \varepsilon_{k1}, R_{g1}\right) = 17.62$ $\quad \pi^*_{вк1}\left(\sigma_{k1}, \varepsilon_{k1}, R_{g1}\right) = 0.994$ $\quad \pi^*_{вк2}\left(\sigma_{k2}, \varepsilon_{k2}, \varepsilon_{k1}, R_{g1}\right) = 0.996$

КПД компрессора:

$\eta^*_{вк.ном} = \frac{T^*_{1_1}\left(\left(\pi^*_{вк}\right)^{\frac{k-1}{k}} - 1\right)}{T^*_{3_1} - T^*_{1_1}} = 0.879$

5. Расчет ступеней по высоте лопаток

Втулочное сечение

$i = 1..N$

$U_{вт1_i} = U_{k1_i}\varepsilon_{k1_i}$ $\quad U_{k1} = 355\frac{m}{s}$

$U_{вт2_i} = U_{k1_i}\varepsilon_{k1_i}$ $\quad \varepsilon_{k1} = 0.461$

$U_{вт1}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	134	173.1	213	238.8	258.2	270.5	279.8	286.9	292.5	297	281.1	303.8	308.4	

$U_{вт2}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	154.5	193.8	226.7	249.1	264.4	275.2	283.3	289.7	294.8	299	302.5	305.2	308.5	

$c_{1a.вт_i} = U_{вт1_i}\varepsilon_{k1_i}\frac{D_{ср1_i}}{D_{вт1_i}}$ $\quad c_{2a.вт_i} = U_{вт2_i}\varepsilon_{k1_i}\frac{D_{ср1_i}}{D_{вт2_i}}$ $\quad \varepsilon_{k1_i} = 0.501$ $\quad D_{ср1_i} = 0.579\,m$ $\quad D_{вт1_i} = 0.298\,m$

1.004	
1.041	
1.318	
1.215	
1.158	
1.125	
1.103	
1.087	
1.075	
1.066	
1.058	
1.052	
1.048	

$i = 1..2..N - 1$

$c_{1a.вт_i} = c_{2a.вт_{i-1}}$

$c_{1a.вт_N} = c_{2a.вт_{N-1}}$

$c_{1a.вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	63.65	60.87	65.7	72.23	79.86	83.93	87.72	90.74	93.17	95.15	99.47	104.11	111.94	

$c_{2a.вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	130.6	151.3	169.5	181.1	187.9	192.0	196.6	199.6	202	204	203.3	201.3	195.7	

$c_{вт.вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	60.87	65.7	72.23	79.86	83.93	87.72	90.74	93.17	95.15	99.47	104.11	111.94	111.94	

$i = 1..2..N$

$U_{1b_i} = U_{k1_i}\varepsilon_{g1_i}$

$U_{1b}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	235.1	266.4	280.7	291.1	298.1	304.5	308.6	311.8	314.5	316.4	318.5	319.8	321	

$U_{k1_i} = U_{k1}$

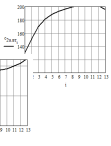
$U_{k1}^T =$

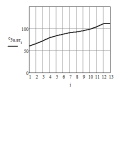
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	

$U_{2b_i} = U_{k1_i}\varepsilon_{g2_i}$ $\quad \varepsilon_{g2_i} = 0.779$

$U_{2b}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	268.8	275.7	286	295.2	301.8	306.5	310.2	313.2	315.5	317.5	319.2	320.4	321.1	





$c_{1a1вт_i} = c_{a1_i}$

$c_{2a2вт_i} = c_{a2_i}$

$c_{1a1вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	150.7	146.6	142.4	138.2	134	129.8	125.6	121.4	117.2	113.1	108.9	104.7	108.5	

$c_{2a2вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	148.7	144.5	140.3	136.1	131.9	127.7	123.5	119.3	115.2	111	106.8	102.6	98.4	

$\sqrt{\left(c_{1a1вт_i}\right)^2 + \left(c_{1u.вт_i}\right)^2} = 165.8\frac{m}{s}$

$\sqrt{\left(c_{2a2вт_i}\right)^2 + \left(c_{2u.вт_i}\right)^2} = 197.9\frac{m}{s}$

$i = 1..2..N - 1$

$c_{1a.вт_i} = c_{2a.вт_{i-1}}$

$c_{1a.вт_N} = c_{2a.вт_{N-1}}$

$c_{1a.вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	146.6	142.4	138.2	134	129.8	125.6	121.4	117.2	113.1	108.9	104.7	108.5	108.5	

$c_{1вт} = \sqrt{c_{1a.вт}^2 + c_{1u.вт}^2} =$

	0
0	160.6
1	158.7
2	156.8
3	155.9
4	155.6
5	154.6 m/s
6	153.2
7	151.6
8	149.8
9	147.8
10	147.5
11	147.6
12	150.4

$S_{вт} = \sqrt{c_{2a.вт}^2 + c_{2u.вт}^2} =$

	0
0	197.9
1	209.2
2	220.1
3	226.5
4	229.6
5	231.3 m/s
6	232.2
7	232.6
8	232.6
9	232.2
10	229.7
11	225.9
12	219

$S_{вт} = \sqrt{c_{1a.вт}^2 + c_{1u.вт}^2} =$

	0
0	158.7
1	156.8
2	155.9
3	155.6
4	154.6
5	153.2 m/s
6	151.6
7	149.8
8	147.8
9	147.5
10	147.6
11	150.4
12	150.4

$i = 1..2..N$

$\alpha_{1вт_i} = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{1a.вт_i}}{c_{1u.вт_i}}\right)$ $\quad \alpha_{2вт_i} = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{2a.вт_i}}{c_{2u.вт_i}}\right)$ $\quad \alpha_{вт_i} = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a.вт_i}}{c_{a.вт_i}}\right)$

$\alpha_{1вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	deg
0	67.11	67.44	65.23	62.4	59.46	57.11	55.07	53.23	51.53	49.92	47.58	45.16	41.82	

$\alpha_{2вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	deg
0	48.69	43.67	39.6	36.92	35.06	33.52	32.14	30.87	29.68	28.54	27.71	27.01	26.7	

$\alpha_{вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	deg
0	67.44	65.23	62.4	59.46	57.11	55.07	53.23	51.53	49.92	47.58	45.16	41.82	41.82	

$\beta_{1вт_i} = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a.вт_i}}{\left(u_{вт1_i} - c_{1u.вт_i}\right)}\right)$ $\quad \beta_{2вт_i} = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a.вт_i}}{\left(u_{вт2_i} - c_{2u.вт_i}\right)}\right)$

$\beta_{1вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	deg
0	64.98	53.57	44.82	38.51	36.8	34.82	33.19	31.76	30.46	29.21	28.37	27.67	27.33	

$\beta_{2вт}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	deg
0	88.87	73.81	67.83	63.45	59.8	57.18	54.92	52.85	51.16	49.42	47.11	44.83	41.6	

$\delta_{вт.ср_i} = \beta_{2вт_i} - \beta_{1вт_i}$

$\delta_{вт.ср}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	deg
0	15.88	21.04	23.02	23.94	23.1	22.36	21.73	21.19	20.69	20.17	18.74	16.88	14.27	

$\delta_{вт.вк_i} = \alpha_{1вт_i} - \alpha_{2вт_i}$

$\delta_{вт.вк}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	deg
0	18.76	21.54	22.4	22.54	22.05	21.55	21.09	20.65	20.24	19.84	17.45	14.91	15.22	

Периферийное сечение:

$U_k^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	

$i = 1..2..N$

$c_{1a.к_i} = U_{k1}\varepsilon_{k1_i}\frac{D_{ср1_i}}{D_{k1}}$ $\quad U_{k1} = 355\frac{m}{s}$ $\quad D_{k1} = 0.744\,m$

$\frac{D_{ср1_i}}{D_{k1}} =$

0.762
0.796
0.838
0.87
0.893
0.908
0.921
0.931
0.939
0.945
0.951
0.955
0.958

$i = 1..2..N$

$c_{2a.к_i} = U_{k1}\varepsilon_{k1_i}\frac{D_{ср1_i}}{D_{k1}}$

$i = 1..2..N - 1$

$c_{1a.к_i} = c_{2a.к_{i+1}}$

$c_{1a.к_N} = c_{2a.к_{N-1}}$

$c_{1a.к}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	63.65	60.87	65.7	72.23	79.86	83.93	87.72	90.74	93.17	95.15	99.47	104.11	111.94	

$c_{2a.к}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	130.6	151.3	169.5	181.1	187.9	192.0	196.6	199.6	202	204	203.3	201.3	195.7	

$c_{вт.к}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	60.87	65.7	72.23	79.86	83.93	87.72	90.74	93.17	95.15	99.47	104.11	111.94	111.94	

$i = 1..2..N$

$c_{1b_i} = c_{a1_i}$

$i = 1..2..N$

$c_{2b_i} = c_{a2_i}$

$i = 1..2..N - 1$

$c_{1b_i} = c_{1a_{i+1}}$

$c_{1b_N} = c_{1a_{N-1}}$

$c_{1a.к}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	150.7	146.6	142.4	138.2	134	129.8	125.6	121.4	117.2	113.1	108.9	104.7	108.5	

$c_{2a.к}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	148.7	144.5	140.3	136.1	131.9	127.7	123.5	119.3	115.2	111	106.8	102.6	98.4	

$c_{1a.к}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m/s
0	146.6	142.4	138.2	134	129.8	125.6	121.4	117.2	113.1	108.9	104.7	108.5	108.5	

$c_{1к} = \sqrt{c_{1a.к}^2 + c_{1u.к}^2} =$

	0
0	160.6
1	158.7
2	156.8
3	155.9
4	155.6
5	154.6 m/s
6	153.2
7	151.6
8	149.8
9	147.8
10	147.5

$S_{вк} = \sqrt{c_{2a.к}^2 + c_{2u.к}^2} =$

	0
0	197.9
1	209.2
2	220.1
3	226.5
4	229.6
5	231.3 m/s
6	232.2
7	232.6
8	232.6
9	232.2
10	229.7

$S_{вк} = \sqrt{c_{1a.к}^2 + c_{1u.к}^2} =$

	0
0	158.7
1	156.8
2	155.9
3	155.6
4	154.6
5	153.2 m/s
6	151.6
7	149.8
8	147.8
9	147.5
10	147.6
11	150.4

11	147.6
12	150.4

11	225.9
12	219

11	156.4
12	150.4

$i = 1, 2 .. N$

$\sigma_{1k_i} = atan\left(\frac{v_{a1k_i}}{v_{2u1k_i}}\right)$ $\sigma_{2k_i} = atan\left(\frac{v_{a2k_i}}{v_{2u2k_i}}\right)$ $\sigma_{3k_i} = atan\left(\frac{v_{a3k_i}}{v_{2u3k_i}}\right)$

$k = 10, 11 .. N$

$\sigma_{1k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	67.11	67.44	65.23	62.4	59.46	57.11	55.67	53.23	51.53	49.92	47.58	45.16	41.82	deg

$\sigma_{2k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	46.89	43.67	38.6	36.82	35.86	33.52	32.14	30.87	29.68	28.54	27.71	27.81	26.7	deg

$\sigma_{3k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	67.44	65.23	62.4	59.46	57.11	55.67	53.23	51.53	49.92	47.58	45.16	41.82	41.82	deg

$\beta_{1k_i} = atan\left(\frac{v_{a1k_i}}{v_{1u1k_i} - v_{2u1k_i}}\right)$ $\beta_{2k_i} = atan\left(\frac{v_{a2k_i}}{v_{1u2k_i} - v_{2u2k_i}}\right)$

$\beta_{1k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	29.85	28.13	27.86	27.74	27.63	27.34	26.93	26.41	25.87	25.24	24.81	24.39	24.25	deg

$\beta_{2k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	36.03	38.19	40.29	41.49	41.89	41.82	41.75	41.4	40.8	40.27	39.94	37.49	35.24	deg

$\varepsilon_{kpk_i} = \beta_{2k_i} - \beta_{1k_i}$

$\varepsilon_{kpk}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	6.88	10.06	12.43	13.75	14.25	14.58	14.82	14.96	15.03	15.03	14.23	13.1	10.88	deg

$\varepsilon_{kan_i} = \sigma_{1k_i} - \sigma_{2k_i}$

$\varepsilon_{kan}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	18.76	21.56	22.8	22.54	22.85	21.55	21.08	20.65	20.24	18.04	17.45	14.81	15.22	deg

$W_{1k_i} = \frac{v_{a1k_i}}{\sin(\beta_{1k_i})}$ $\beta_{1m_i} = 29.1 \cdot deg$ $W_{1m_i} = \frac{v_{a1m_i}}{\sin(\beta_{1m_i})}$ $\beta_{1m_i} = 45 \cdot deg$ $W_{2k_i} = \frac{v_{a2k_i}}{\sin(\beta_{2k_i})}$ $W_{2m_i} = \frac{v_{a2m_i}}{\sin(\beta_{2m_i})}$ $v_{a1k_i} = \sqrt{W_{1k_i} \cdot v_{1_i}}$

$W_{1k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	318.4	318.8	304.6	296.9	288.9	282.4	277.4	272.8	268.8	265.2	259.5	253.5	244.7	$\frac{m}{s}$

$W_{1m}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	186.4	184.6	204.9	217.2	223.7	227.3	228.5	228.7	231.3	231.4	229.1	225.4	218.9	$\frac{m}{s}$

$v_{a1k}^T =$

0	331.4 $\frac{m}{s}$
1	345.4
2	362.4
3	380.7
4	398.7
5	415.8
6	432.1
7	447.8
8	463.1
9	477.8
10	491.9
11	505
12	516.8

$v_{a1m}^T =$

0	150.7 $\frac{m}{s}$
1	146.6
2	142.4
3	138.2
4	134
5	129.8
6	125.6
7	121.4
8	117.2
9	113.1
10	108.8
11	104.7
12	100.5

$v_{a2k}^T =$

0	148.7
1	144.5
2	140.3
3	136.1
4	131.9
5	127.7 $\frac{m}{s}$
6	123.5
7	119.3
8	115.2
9	111
10	106.8
11	102.6
12	98.4

$W_{2k}^T =$

0	292.7
1	255.7
2	216.9
3	205.4
4	197.6
5	191.1 $\frac{m}{s}$
6	185.5
7	180.5
8	175.9
9	171.7
10	169.3
11	168.6
12	170.6

$W_{2m}^T =$

0	156.6
1	156.6
2	151.5
3	152.1
4	152.5
5	152 $\frac{m}{s}$
6	150.9
7	148.5
8	147.8
9	146.1
10	145.7
11	146
12	146.2

$M_{1k}i_i = \frac{W_{1k_i}}{v_{1_i}}$

$M_{1k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.936	0.8	0.84	0.78	0.725	0.68	0.642	0.609	0.58	0.555	0.527	0.502	0.473

$\lambda_{1k}i_i = \frac{W_{1k_i}}{\lambda_{0k_i}}$ $\lambda_{-1_i} = \frac{W_{1_i}}{\lambda_{0k_i}}$ $\lambda_{-1m_i} = \frac{W_{1m_i}}{\lambda_{0k_i}}$

$\lambda_{1k}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.999	0.864	0.903	0.839	0.781	0.734	0.694	0.659	0.629	0.602	0.572	0.545	0.514

$\lambda_{-1}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.715	0.745	0.733	0.707	0.675	0.646	0.62	0.596	0.574	0.553	0.529	0.506	0.478

$\lambda_{-1m}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.535	0.572	0.607	0.614	0.645	0.58	0.574	0.558	0.541	0.525	0.505	0.485	0.46

6. Профилирование лопаток РК и НА:

$i = 1, 2 .. N$

Сложный радиус

$\sigma_1 =$

	0	
0	41.54	
1	37.95	
2	35.24	
3	33.51	
4	32.3	
5	31.22	
6	30.2	deg
7	29.2	
8	28.23	
9	27.27	
10	26.58	
11	25.99	
12	25.73	
13	28.54	

$\sigma_2 =$

	0	
0	82.44	
1	81.16	
2	58.88	
3	56.54	
4	54.57	
5	52.84	
6	51.25	deg
7	49.75	
8	48.31	
9	46.14	
10	43.83	
11	40.71	
12	39.54	
13	80	

$\varepsilon_{ск} =$

	0	
0	20.9	
1	23.25	
2	23.75	
3	23.03	
4	22.27	
5	21.62	
6	21.05	deg
7	20.55	
8	20.09	
9	18.87	
10	17.25	
11	14.71	
12	13.8	
13	50.46	

$\beta_1 =$

	0	
0	41.32	
1	37.65	
2	35.12	
3	33.57	
4	32.48	
5	31.46	deg
6	30.48	
7	29.53	
8	28.58	
9	27.64	
10	26.98	
11	26.41	
12	26.2	

$\beta_2 =$

	0	
0	57.94	
1	56.53	
2	58.88	
3	56.42	
4	54.77	
5	53.11	deg
6	51.58	
7	50.14	
8	48.74	
9	47.33	
10	45.28	
11	43	
12	40.89	

$\varepsilon_{рк} =$

	0	
0	16.63	
1	20.9	
2	22.03	
3	23.06	
4	22.28	
5	21.65	
6	21.1	deg
7	20.61	
8	20.16	
9	18.68	
10	18.3	
11	16.59	
12	13.89	

Рабочее колесо

$v2_1 = stack(40, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110) \cdot deg$

$v\sigma_1 = stack(18, 18, 20, 24, 30, 33, 38, 41) \cdot deg$

$vs = lspline(v2_1, v\sigma_1)$

$\sigma_1(\beta_1) = interp(vs, v2_1, v\sigma_1, \beta_1)$

$\sigma_{рк} = \sigma_1(\beta_1)$

$\sigma_{рк} =$

	0
0	18.3
1	19.5
2	19.34
3	18.82
4	18.12
5	17.44
6	16.76
7	16.07
8	15.34
9	14.56
10	13.35
11	11.93
12	10.88

$v\tau = stack(0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1)$

$v\tau' = stack(0.8, 0.8, 0.95, 1.08, 1.18, 1.25, 1.32, 1.4, 1.45)$

$\tau\tau = lspline(v\tau, v\tau')$

$b'(\tau) = interp(v\tau, v\tau', v\tau, \tau)$

$b_1 = b'\left(\frac{\varepsilon_{рк}}{\sigma_{рк}}\right)$

$b_1 =$

	0
0	0.756
1	1.088
2	1.316
3	1.438
4	1.493
5	1.475
6	1.524
7	1.593
8	1.603
9	1.701
10	1.827
11	1.879
12	1.852

$\varepsilon_{рк} =$

	0
0	0.862
1	1.073
2	1.106
3	1.223
4	1.23
5	1.241
6	1.298
7	1.283
8	1.314
9	1.352
10	1.371
11	1.391
12	1.381

Направляющий аппарат

$\sigma_{НА} = \sigma_1(\alpha_1)$

$b_2 = b'\left(\frac{\varepsilon_{вн}}{\sigma_{НА}}\right)$

$b_2 =$

	0
0	0.984
1	1.218
2	1.301
3	1.43
4	1.455
5	1.493
6	1.55
7	1.627
8	1.723
9	1.802
10	1.863
11	1.928
12	1.993
13	2.418

$\sigma_{НА} =$

	0
0	21.82
1	20.39
2	19.48
3	18.79
4	18.04
5	17.32
6	16.61
7	15.87
8	15.11
9	13.87
10	12.46
11	10.46
12	9.7
13	33

$\varepsilon_{вн} =$

	0
0	1.004
1	1.1985
2	1.2083
3	1.2254
4	1.2342
5	1.2477
6	1.2676
7	1.2946
8	1.3292
9	1.3665
10	1.365
11	1.4069
12	1.4251
13	1.5202

Углы атаки:

Для РК: $b_1 = 0.786$

$\gamma_{pk_i} = 2.5 \cdot (b_i - 1) \cdot deg$

$\gamma_{pk}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	
0	-8.536	0.219	0.791	1.071	1.139	1.187	1.211	...	deg

Для НА:

$\gamma_{ak_i} = 2.5 \cdot (b_i - 2) \cdot deg$

$\gamma_{ak}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	
0	-2.54	-1.905	-1.548	-1.426	-1.363	-1.266	-1.124	...	deg

Коэффициент, учитывающий форму средней линии дуги профиля:

Для РК: $\overline{x}_{f_i} = 0.5$ дуга окружности

$m_{pk_i} = 0.23 \cdot (2 \cdot \overline{x}_{f_i})^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{1_i}}{deg}$ $\beta_{1_i} = 37.56 \cdot deg$

$m_{pk}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0.294	0.293	0.294	0.297	0.3	0.304	0.307	0.31	0.313	0.315	0.319	0.324	0.33	

Для НА:

$m_{ak_i} = 0.23 \cdot (2 \cdot \overline{x}_{f_i})^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\alpha_{1_i}}{deg}$ $\alpha_{1_i} = 42.46 \cdot deg$

$m_{ak}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0.285	0.288	0.292	0.297	0.301	0.304	0.308	0.31	0.313	0.318	0.322	0.329	0.331	

Угол изгиба средней линии профиля:

Для РК:

$\theta_{pk_i} = \left(\frac{\varepsilon_{pk_i} - \gamma_{pk_i}}{1 - m_{pk_i} \cdot \left(\frac{1}{b_i}\right)}\right)$ $\varepsilon_{pk_1} = 16.63 \cdot deg$

$\theta_{pk}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	25.7	28.78	29.76	29.25	28.25	27.29	26.33	25.35	...	deg

Для НА:

$\theta_{ak_i} = \left(\frac{\varepsilon_{ak_i} - \gamma_{ak_i}}{1 - m_{ak_i} \cdot \left(\frac{1}{b_i}\right)}\right)$ $\varepsilon_{ak_1} = 20.9 \cdot deg$

$\theta_{ak}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	32.88	34.94	33.67	32.53	31.48	30.47	29.45	28.39	...	deg

Угол установки:

Для РК:

$\chi_{0pk_i} = 0.5 \cdot \theta_{pk_i}$ $\beta_{1_i} = 41.31 \cdot deg$

$\chi_{pk_i} = \chi_{0pk_i} + \beta_{1_i} + \gamma_{pk_i}$

$\chi_{pk}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	53.42	52.23	50.81	49.26	47.71	46.29	44.96	43.68	...	deg

Для НА:

$\chi_{0ak_i} = 0.5 \cdot \theta_{ak_i}$

$\gamma_{1_i} = 41.24\,deg$

$\gamma'_{m_i} = X_{m_i} + \gamma_{1_i} + b_{m_i}$

$\gamma'_{m}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	55.45	53.81	50.52	48.35	46.68	45.18	43.8	42.47	...	deg

$N_{pm_i} = 2.5 \qquad \Delta N_{pk} = 0.1$

$N_{pk} = stack(N_{pm_i}, N_{pm_i} - 1\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 2\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 3\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 4\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 5\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 6\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 7\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 8\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 9\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 10\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 11\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 12\Delta N_{pk})$

$N_{nk} = stack(N_{pm_i}, N_{pm_i} - 1\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 2\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 3\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 4\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 5\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 6\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 7\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 8\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 9\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 10\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 11\Delta N_{pk}, N_{pm_i} - 12\Delta N_{pk})$

Задаемся уточнением лопаток

$N_{pk} =$

	0
0	2.5
1	2.4
2	2.3
3	2.2
4	2.1
5	2
6	1.9
7	1.8
8	1.7
9	1.6
10	1.5
11	1.4
12	1.3

$N_{nk} =$

	0
0	2.5
1	2.4
2	2.3
3	2.2
4	2.1
5	2
6	1.9
7	1.8
8	1.7
9	1.6
10	1.5
11	1.4
12	1.3

$N_{pk} =$

	0
0	2.5
1	2.4
2	2.3
3	2.2
4	2.1
5	2
6	1.9
7	1.8
8	1.7
9	1.6
10	1.5
11	1.4
12	1.3

Длина хорды лопаток РК и НА:

$b_{pr_i} = \frac{b_{pm_i}}{\sin(\beta_{pr_i})} \qquad b_{nr_i} = \frac{b_{nm_i}}{\sin(\beta_{nr_i})} \qquad b_{pr_1} = 0.223\,m \qquad b_{nr_1} = 0.2\,m$

$b_{pr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	89.27	74.92	56.80	48.84	40.62	35.79	32.28	29.67	27.75	26.36	25.11	24.65	24.42

$b_{nr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	80.15	65.32	52.26	43.35	37.33	33.21	30.19	27.93	26.27	24.95	24.06	23.66	24.32

$b_{pr_i} =$

0.223	m
0.18	
0.139	
0.108	
0.085	
0.072	
0.061	
0.053	
0.047	
0.042	
0.038	
0.035	
0.032	

Радиус дуги средней линии лопаток РК и НА:

$r_{pm_i} = \frac{b_{pm_i}}{2\sin\left(\frac{\beta_{pm_i}}{2}\right)} \qquad r_{nm_i} = \frac{b_{nm_i}}{2\sin\left(\frac{\beta_{nm_i}}{2}\right)}$

$r_{pk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	200.7	150.8	114.6	95.2	83.2	75.9	70.9	67.6	...	mm

$r_{nk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	141.5	111.4	90.3	77.4	68.8	63.2	58.4	56.9	...	mm

Шаг решетки и число лопаток РК:

$t_{cp.pr_i} = \frac{b_{pr_i}}{\bar{b}_{r_i}}$

$t_{cp.pr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	
0	113.65	68.88	44.73	33.64	28.14	24.27	21.17	...	mm

$z_{pr_i} = \frac{\pi D_{k1} \cdot r_{cp1_i}}{t_{cp.pr_i}} \qquad r_{cp1_i} = 0.782$

$z_{pk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5
0	15.6617	27.0045	43.7878	68.4185	74.1445	...

$\bar{z}_{pk} = ceil(\bar{z}_{pk})$

Округляем число лопаток РК до:

$\bar{z}_{pk} =$

	0
0	$5.7 \cdot 10^{3}$
1	28
2	44
3	61
4	75
5	88
6	102
7	117
8	134
9	150
10	160
11	170
12	176

$\frac{b_{pr_i}}{b_{pr_1}} =$

1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1

$b_{pr_i} =$

223.2	mm
179.8	
139.4	
105.7	
85.3	
71.6	
61.3	
53.4	
47.2	
42.2	
37.7	
34.5	
31.7	

$D_{k1} \cdot r_{cp1_i} =$

566.6	mm
592.1	
623.4	
646.9	
664.1	
676.2	
685.4	
692.6	
696.4	
703	
707.3	
710.3	
712.9	

$t_{cp.pr_i} =$

113.65	mm
68.88	
44.7	
33.6	
28.1	
24.3	
21.2	
18.6	
16.5	
14.8	
13.7	
13.1	
13.2	

Скорректируем шаг решетки:

$t_{cp.pr_i} = \frac{\pi D_{k1} \cdot r_{cp1_i}}{\bar{z}_{pr_i}}$

$t_{cp.pr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	$3.19 \cdot 10^{-6}$	68.19	45.35	33.76	28.07	24.3	21.22	18.67	16.43	14.77	13.75	13.15	13.18	mm

$\left(\frac{b_{pr}}{t_{cp.pr}}\right)^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$2.790 \cdot 10^{5}$	1.089	1.288	1.422	1.447	1.473	1.521	1.589	1.689	1.785	1.827	1.874	1.853

$z_{1cp} = \frac{b_{pr}}{t_{cp.pr}}$

Шаг решетки и число лопаток НА:

$t_{cp.nr_i} = \frac{b_{nr_i}}{\bar{b}_{r_i}}$

$t_{cp.nr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	61.45	53.63	37.86	28.33	25.68	22.24	19.47	17.17	...	mm

$z_{nr_i} = \frac{\pi D_{k1} \cdot r_{cp1_i}}{t_{cp.nr_i}} \qquad r_{cp1_i} = 0.779$

$z_{nk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5
0	22.3451	35.685	52.7058	67.8204	82.0627	...

$\bar{z}_{nk} = ceil(\bar{z}_{nk})$

Округляем число лопаток НА до:

$\bar{z}_{nk} =$

	0
0	179
1	36
2	53
3	68
4	82
5	97
6	112
7	128
8	145
9	166
10	175
11	180
12	184

Скорректируем шаг решетки:

$t_{cp.nr_i} = \frac{\pi D_{k1} \cdot r_{cp1_i}}{\bar{z}_{nr_i}}$

$t_{cp.nr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	18.71	53.04	37.65	30.29	25.37	22.05	19.33	17.07	15.18	13.85	12.87	12.22	12.17	mm

$z_{2cp} = \frac{b_{nr}}{t_{cp.nr}}$

$z_{2cp}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	7.486	1.212	1.389	1.433	1.472	1.506	1.562	1.636	1.731	1.882	1.869	1.927	1.968

Уточнение параметров решеток РК и НА:

Углы атаки лопаток РК и НА:

$\gamma_{pk} = 2.5 \cdot (b_{2cp_i} - 1)\,deg \qquad b_{2cp_1} = 2.798 \times 10^{5}$

$\gamma_{pk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	$6.986 \cdot 10^{5}$	0.247	0.746	1.058	1.117	1.181	1.303	1.472	1.723	1.961	2.067	2.186	2.123	deg

$\gamma_{nk} = 2.5 \cdot (b_{2cp_i} - 2)\,deg \qquad b_{2cp_1} = 7.486$

$\gamma_{nk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	13.715	-1.821	-1.528	-1.421	-1.321	-1.234	-1.095	-0.908	-0.674	-0.496	-0.327	-0.158	$-6.129 \cdot 10^{-3}$	deg

Угол изгиба средней линии профиля:

Для РК:

$\theta_{pr_i} = \left(\frac{-\gamma_{pk} - \gamma_{pr_i}}{1 - m_{pr_i}\left(\frac{1}{b_{2cp_i}}\right)}\right) \qquad \bar{\theta}_{pr_1} = 16.65\,deg \qquad m_{pr_1} = 0.284$

$\theta_{pr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	$-7 \cdot 10^{5}$	28.68	28.88	29.28	28.22	27.3	26.35	25.37	24.28	23.21	21.25	18.87	15.51	deg

Для НА:

$\theta_{nr_i} = \left(\frac{-\gamma_{nk} - \gamma_{nr_i}}{1 - m_{nr_i}\left(\frac{1}{b_{2cp_i}}\right)}\right) \qquad \bar{\theta}_{nr_1} = 28.9\,deg \qquad m_{nr_1} = 0.285$

$\theta_{nr}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	8.62	33.93	33.61	32.52	31.37	30.38	29.38	28.34	27.25	25.37	23	19.47	18.03	deg

Угол установки:

Для РК:

$X_{pr_i} = 0.5 \cdot \theta_{pr_i}$

$\gamma_{pk} = X_{pr_i} + \beta_{1_i} + \gamma_{pk} \qquad \beta_{1_i} = 41.31\,deg \qquad X_{pr_1} = -3.5 \times 10^{5}\,deg$

$\gamma_{pk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	$2.5 \cdot 10^{5}$	52.21	50.83	49.26	47.71	46.3	44.96	43.69	42.44	41.21	38.67	38.03	36.89	deg

Для НА:

$X_{nr_i} = 0.5 \cdot \theta_{nr_i} \qquad X_{nr_1} = 4.81\,deg$

$\gamma_{nk} = X_{nr_i} + \gamma_{1_i} + \gamma_{nk} \qquad \gamma_{1_i} = 41.24\,deg$

$\gamma_{nk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	59.27	52.99	50.52	48.35	46.47	45.18	43.79	42.46	41.18	39.46	37.76	35.57	34.74	deg

$\delta_{2pk} = \left(m_{pr_i} \cdot \gamma_{pk_i}\right)\left(\frac{1}{b_{2cp_i}}\right) = -1.1 \times 10^{-5}\,deg$

$\delta_{2pNA} = \left(m_{nr_i} \cdot \gamma_{nk_i}\right)\left(\frac{1}{b_{2cp_i}}\right) = 6.3\,deg \qquad m_{nr_1} = 0.285 \qquad \gamma_{nk_1} = 8.62\,deg \qquad b_{2cp_1} = 7.486$

Радиус дуги средней линии лопаток РК и НА:

$r_{pm_i} = \frac{b_{pr_i}}{2\sin\left(\frac{\theta_{pr_i}}{2}\right)} \qquad r_{nm_i} = \frac{b_{nr_i}}{2\sin\left(\frac{\theta_{nr_i}}{2}\right)} \qquad b_{nr_1} = 80.15\,mm$

$r_{pk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	-47.3	151.3	114.1	95	83.3	75.8	70.8	67.4	66	65.5	68.1	75.2	90.5	mm

$r_{nk}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	573.1	111.8	98.4	77.4	-69	63.4	59.5	57.1	55.8	56.8	68.3	70	77.6	mm

Предварительный расчет

$\alpha_{1a}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	48.69	43.67	38.6	36.92	35.86	33.52	32.14	30.87	29.68	28.54	27.71	27.01	26.7	deg

$\alpha_{1a}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	67.44	65.23	62.4	59.46	57.11	55.87	53.23	51.53	49.92	47.58	45.16	41.82	41.82	deg

$\beta_{1a}{}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	29.85	28.13	27.86	27.74	27.63	27.34	26.93	26.43	25.87	25.24	24.31	24.39	24.25	deg

γ_{1a} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	36.03	38.19	40.29	41.49	41.89	41.83	41.75	41.4	40.9	40.27	39.34	37.49	35.24

deg

$\varepsilon_{a.pk}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	6.88	10.86	12.43	13.75	14.25	14.58	14.82	14.96	15.03	15.03	14.23	13.1	10.88

deg

$\varepsilon_{a.ma}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	18.76	21.56	22.8	22.54	22.85	21.55	21.08	20.65	20.24	19.04	17.45	14.91	13.22

deg

Шаг решетки для РК и НА:

$t_{p.pk_1} = \frac{\pi \cdot D_{k1}}{z_{pk_1}}$ $t_{a.ma_1} = \frac{\pi \cdot D_{k1}}{z_{ma_1}}$ $z_{pk_1} = 3.7 \cdot 10^{10}$ $z_{ma_1} = 170$

$t_{p.pk}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$4.1 \cdot 10^{10}$	83.47	53.12	38.31	31.16	26.56	22.91	19.88	17.44	15.58	14.43	13.75	13.75

cm

$t_{a.ma}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	13.75	64.92	44.1	34.37	28.16	24.39	20.87	18.26	16.12	14.61	13.51	12.77	12.7

cm

$\frac{b_{pk}}{t_{p.pk}}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$2.179 \cdot 10^{9}$	0.898	1.108	1.254	1.303	1.347	1.409	1.485	1.591	1.692	1.741	1.769	1.778

$\frac{b_{ma}}{t_{a.ma}}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	5.83	1.696	1.186	1.261	1.326	1.376	1.447	1.53	1.63	1.788	1.781	1.852	1.815

$b'_{1k} = \frac{b_{pk}}{t_{p.pk}}$ $b'_{2k} = \frac{b_{ma}}{t_{a.ma}}$ $b_{pk_1} = 89.27$ mm $b_{ma_1} = 80.15$ mm

Углы атаки для лопаток РК и НА:

$i_{pk.k_1} = 2.5 \cdot (b'_{1k_1} - 1)$ deg $i_{ma.k_1} = 2.5 \cdot (b'_{2k_1} - 2)$ deg

$i_{p.k.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$5.446 \cdot 10^{9}$	-0.256	0.271	0.635	0.758	0.869	1.022	1.213	1.477	1.726	1.851	1.982	1.94

deg

$i_{a.k.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	9.574	-2.485	-2.038	-1.847	-1.686	-1.554	-1.384	-1.175	-0.825	-0.731	-0.548	-0.389	-0.214

deg

$m_{pk_1} = 0.23 \cdot (2 \cdot \gamma_{k_1})^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{1k_1}}{deg}$ $m_{ma_1} = 0.23 \cdot (2 \cdot \gamma_{k_1})^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{2k_1}}{deg}$ $\frac{\beta_{1k_1}}{deg} = 38.03$ $\frac{\beta_{2k_1}}{deg} = 38.03$ $\frac{\gamma_{k_1}}{deg} = 67.44$

m_{pk} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.268	0.324	0.329	0.327	0.326	0.326	0.326	0.327	0.328	0.329	0.332	0.335	0.34

m_{ma} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.275	0.28	0.285	0.291	0.296	0.3	0.304	0.307	0.31	0.315	0.32	0.326	0.326

Угол изгиба средней линии профиля лопаток РК и

$\varepsilon_{pm.k_1} = \left(\frac{\varepsilon_{a.pk_1} - \gamma_{pk.k_1}}{1 - m_{pk_1} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{b'_{1k_1}}}} \right)$ $\varepsilon_{ma.k_1} = \left(\frac{\varepsilon_{a.ma_1} - \gamma_{ma.k_1}}{1 - m_{ma_1} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{b'_{2k_1}}}} \right)$ $\varepsilon_{a.pk_1} = 6.88$ deg $\varepsilon_{a.ma_1} = 18.76$ deg

$\varepsilon_{pm.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$-5.45 \cdot 10^{9}$	15.92	17.69	18.52	18.88	19.08	19.03	18.79	18.32	17.82	16.54	14.83	12.13

deg

$\varepsilon_{ma.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	19.36	33.33	33.65	32.81	31.94	31.03	30.06	29.04	27.95	26.05	23.67	20.89	20.2

deg

$\delta_{pK} = \left[m_{pk_1} \cdot \varepsilon_{pm.k_1} \cdot \left(\sqrt{\frac{b_{pk}}{t_{p.pk}}} \right) \right] = -6.6 \cdot 10^{12}$ deg $\delta_{ktLA} = \left[m_{ma_1} \cdot \varepsilon_{ma.k_1} \cdot \left(\sqrt{\frac{b_{ma}}{t_{a.ma}}} \right) \right] = 6.9$ deg

Угол установки для лопаток РК и НА:

$X_{0pk.k_1} = 0.5 \cdot i_{pk.k_1}$ $X_{0pk.k_1} = -2.72 \cdot 10^{9}$ deg $X_{0ma.k_1} = 0.5 \cdot i_{ma.k_1}$ $X_{0ma.k_1} = 5.18$ deg $\beta_{1k_1} = 38.03$ deg

$\gamma_{pk.k_1} = X_{0pk.k_1} + \beta_{1k_1} + \delta_{pk.k_1}$ $\gamma_{ma.k_1} = X_{0ma.k_1} + \gamma_{2k_1} + \delta_{ma.k_1}$ $\gamma_{2k_1} = 48.69$ deg

$\gamma_{pk.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$2.72 \cdot 10^{9}$	35.83	36.98	37.84	37.84	37.75	37.47	37.05	34.5	35.88	34.83	33.79	32.28

deg

$\gamma_{ma.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	63.44	57.85	54.39	51.53	49.35	47.48	45.79	44.22	42.72	40.84	38.99	36.49	36.58

deg

Радиус средней линии лопаток РК и НА:

$R_{pk_1} = \frac{b_{pk_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\gamma_{pk.k_1}}{2}\right)}$ $R_{ma_1} = \frac{b_{ma_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\gamma_{ma.k_1}}{2}\right)}$

R_{pk} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-124.9	278.6	191.4	149.3	123.7	107.9	97.6	90.9	87.1	85.1	87.3	90.5	115.5

cm

R_{ma} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	443.7	113.9	98.3	76.5	67.8	62.1	58.2	55.7	54.4	55.3	58.6	67.8	68.4

cm

ВЕНЦОВЫЙ КПД РПД

α_{1ad} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	48.68	43.67	39.6	36.92	35.06	33.52	32.14	30.87	29.68	28.54	27.71	27.81	26.7

deg

α'_{1ad} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	67.44	65.23	62.4	59.46	57.11	55.07	53.23	51.53	49.92	47.58	45.16	41.82	41.82

deg

β_{1ad} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	64.08	52.57	44.02	38.51	34.8	34.82	33.19	31.76	30.46	29.25	28.37	27.65	27.33

deg

β'_{2ad} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	88.07	73.61	67.83	63.45	59.8	57.18	54.92	52.95	51.16	49.42	47.11	44.63	41.6

deg

$\varepsilon_{ar.pk}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	15.88	21.04	23.82	23.94	23.1	22.36	21.73	21.19	20.69	20.17	18.74	16.98	14.27

deg

$\varepsilon_{ar.ma}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	18.76	21.56	22.8	22.54	22.05	21.55	21.09	20.65	20.24	19.04	17.45	14.91	15.22

deg

Шаг решетки для РК и НА:

$t_{ar.pk_1} = \frac{\pi \cdot D_{ar1}}{z_{pk_1}}$ $t_{ar.ma_1} = \frac{\pi \cdot D_{ar1}}{z_{ma_1}}$ $D_{ar1_1} = 0.298$ m $D_{ar1_1} = 0.343$ m $z_{pk_1} = 3.7 \cdot 10^{10}$ $z_{ma_1} = 170$

$t_{ar.pk}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$1.64 \cdot 10^{10}$	43.12	33.78	27.43	24.82	21.45	19.14	17.11	15.23	13.81	12.97	12.47	12.57

mm

$t_{ar.ma}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	6.34	37.58	28.04	25.56	22.22	19.79	17.85	15.79	14.18	13.04	12.3	11.63	11.63

mm

$\frac{b_{pk}}{t_{ar.pk}}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$5.446 \cdot 10^{9}$	1.738	1.743	1.752	1.691	1.669	1.687	1.734	1.822	1.908	1.937	1.976	1.942

$\frac{b_{ma}}{t_{ar.ma}}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	12.636	1.738	1.752	1.696	1.68	1.678	1.71	1.769	1.852	1.913	1.972	2.034	2.062

$b'_{1ar} = \frac{b_{pk}}{t_{ar.pk}}$ $b'_{2ar} = \frac{b_{ma}}{t_{ar.ma}}$ $b_{pk_1} = 89.27$ mm $b_{ma_1} = 80.146$ mm

Углы атаки для лопаток РК и НА:

$i_{pk.ar_1} = 2.5 \cdot (b'_{1ar_1} - 1)$ deg $i_{ma.ar_1} = 2.5 \cdot (b'_{2ar_1} - 2)$ deg

$i_{p.ar.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$1.36 \cdot 10^{10}$	1.84	1.86	1.88	1.73	1.67	1.72	1.84	2.05	2.27	2.34	2.44	2.35

deg

$i_{a.ar.k}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	24.59	-0.85	-0.62	-0.76	-0.8	-0.8	-0.72	-0.58	-0.37	-0.22	-0.07	0.08	0.23

deg

$m_{pk_1} = 0.23 \cdot (2 \cdot \gamma_{k_1})^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{1k_1}}{deg}$ $m_{ma_1} = 0.23 \cdot (2 \cdot \gamma_{k_1})^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{2k_1}}{deg}$ $\frac{\beta_{1k_1}}{deg} = 88.87$ $\frac{\beta_{2k_1}}{deg} = 88.87$ $\frac{\gamma_{k_1}}{deg} = 67.44$

m_{pk} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.248	0.263	0.274	0.283	0.29	0.296	0.3	0.304	0.308	0.311	0.316	0.321	0.327

m_{ma} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.275	0.28	0.285	0.291	0.296	0.3	0.304	0.307	0.31	0.315	0.32	0.326	0.326

Угол изгиба средней линии профиля лопаток РК и

$\varepsilon_{pm.ar_1} = \left(\frac{\varepsilon_{ar.pk_1} - \gamma_{pk.k_1}}{1 - m_{pk_1} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{b'_{1ar_1}}}} \right)$ $\varepsilon_{ma.ar_1} = \left(\frac{\varepsilon_{ar.ma_1} - \gamma_{ma.k_1}}{1 - m_{ma_1} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{b'_{2ar_1}}}} \right)$ $\varepsilon_{ar.pk_1} = 15.88$ deg $\varepsilon_{ar.ma_1} = 18.76$ deg

$\varepsilon_{pm.ar}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$-1.36 \cdot 10^{10}$	23.97	27.72	28.07	27.51	26.82	26.83	25.16	24.14	23.11	21.21	18.84	15.57

deg

$\varepsilon_{ma.ar}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-8.49	28.18	28.85	30	28.61	28.09	28.41	27.6	26.69	24.94	22.69	19.22	19.35

deg

Угол установки для лопаток РК и НА:

$X_{0pk.ar_1} = 0.5 \cdot i_{pk.ar_1}$ $X_{0pk.ar_1} = -6.81 \cdot 10^{9}$ deg $X_{0ma.ar_1} = 0.5 \cdot i_{ma.ar_1}$ $X_{0ma.ar_1} = -4.25 \cdot i_{ma.ar_1} = 64.98$ deg $X_{0ma.ar_1} = -4.25$ deg

$\gamma_{pk.ar_1} = X_{0pk.ar_1} + \beta_{1ar_1} + \delta_{pk.ar_1}$ $\gamma_{ma.ar_1} = X_{0ma.ar_1} + \gamma_{2ar_1} + \delta_{ma.ar_1}$ $\gamma_{2ar_1} = 48.69$ deg

$\gamma_{pk.ar}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$6.81 \cdot 10^{9}$	66.4	58.73	55.42	52.28	49.81	47.82	46.18	44.58	43.08	41.32	39.51	37.47

deg

$\gamma_{ma.ar}$ =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	71.03	57.11	53.91	51.17	49.07	47.26	45.62	44.1	42.66	40.79	38.98	36.7	36.6

deg

Радиус средней линии лопаток РК и НА:

$R_{pk_1} = \frac{b_{pk_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\gamma_{pk.ar_1}}{2}\right)}$ $R_{ma_1} = \frac{b_{ma_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\gamma_{ma.ar_1}}{2}\right)}$ $\delta_{pkPK} = \left[m_{pk_1} \cdot \varepsilon_{pm.k_1} \cdot \left(\sqrt{\frac{b_{pk}}{t_{p.pk}}} \right) \right] = -6.5 \cdot 10^{12}$ deg $\delta_{ktLA} = \left[m_{ma_1} \cdot \varepsilon_{ma.k_1} \cdot \left(\sqrt{\frac{b_{ma}}{t_{a.ma}}} \right) \right] = 6.9$ deg

R_{pk} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	53.2	188.4	122.9	96.1	85.4	77.1	71.7	68.1	66.3	65.8	68.2	75.3	90.1

cm

R_{ma} =

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-541.3	134.1	101.5	83.7	73	66.1	61.5	58.5	56.9	57.8	61.2	70.9	72.3

mm

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

Закрутка

Осевой зазор между НА и

Осевой зазор между РК и

$b_{pk_1} = 89.27$ mm $b_{ma_1} = 80.15$ mm

$S_1 = 0.25 \cdot b_{pk}$ =

	0
0	22.3
1	18.7
2	14.7
3	12
4	10.2
5	8.8
6	8.1
7	7.4
8	6.8
9	6.4
10	6.3
11	6.2
12	6.1

mm

$S_2 = 0.3 \cdot b_{ma}$ =

	0
0	24
1	19.6
2	15.7
3	13
4	11.2
5	10
6	9.1
7	8.4
8	7.8
9	7.5
10	7.2
11	7.1
12	7.3

mm

$b_{pk_1} = 89.3$ mm

Ширина РК в меридиональной плоскости:

Ширина НА в меридиональной плоскости:

$B_{dPK_1} = b_{pk_1} \cdot \sin(\varepsilon_{pm.k_1})$ $B_{dtLA_1} = b_{ma_1} \cdot \sin(\varepsilon_{ma.k_1})$

$B_{cpPK_1} = b_{pk_1} \cdot \cos(\gamma_{pk_1})$ $B_{cptLA_1} = b_{ma_1} \cdot \cos(\gamma_{ma_1})$

$B_{dPK_1} = b_{pk_1} \cdot \sin(\varepsilon_{pm.k_1})$ $B_{dtLA_1} = b_{ma_1} \cdot \sin(\varepsilon_{ma.k_1})$ $\varepsilon_{pm.k_1} = 66.6$ deg

	0
0	-82.84
1	88.66
2	50.85
3	39.56
4	32.13
5	27.38
6	23.86
7	21.41
8	19.48
9	18
10	16.58
11	15.68
12	14.85

$S_{gPK} =$ mm

	0
0	44.1
1	58.2
2	45.6
3	36.4
4	30
5	25.9
6	22.8
7	20.5
8	18.7
9	17.4
10	16
11	15.2
12	14.4

$S_{gPK} =$ mm

	0
0	-55.7
1	63.5
2	35.4
3	26.3
4	24.9
5	21.9
6	16.6
7	17.9
8	16.5
9	15.4
10	14.4
11	13.7
12	13

$S_{gPK} =$ mm

$\gamma_{pe_1} = 3.5 \times 10^{-3}$ deg

$\gamma_{pe_2} = 2.7 \times 10^{-3}$ deg

	0
0	-71.7
1	78
2	58.3
3	45.4
4	37.2
5	31.8
6	28
7	25.1
8	22.9
9	21.3
10	19.7
11	18.8
12	17.9

$S_{gPK} + \frac{S_1}{2} =$ mm

$\frac{S_1}{2} + S_{gHA_1} = S_1 =$

	0
0	106.3
1	86.3
2	65.8
3	53
4	44.8
5	38.9
6	34.7
7	31.6
8	29.2
9	27.1
10	25.5
11	24.3
12	24.8

mm

	0
0	75.79
1	54.85
2	42.25
3	33.77
4	28.2
5	24.39
6	21.58
7	19.44
8	17.8
9	16.3
10	15.13
11	14.14
12	14.5

$S_{gHA} =$ mm

	0
0	68.0
1	52.2
2	48.4
3	32.4
4	27.2
5	23.6
6	20.8
7	18.0
8	17.3
9	15.9
10	14.7
11	13.8
12	13.0

$S_{gHA} =$ mm

	0
0	71.7
1	55.3
2	42.5
3	33.5
4	28.3
5	24.5
6	21.6
7	19.5
8	17.8
9	16.3
10	15.1
11	14.1
12	14.5

$S_{gHA} =$ mm

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛОПАТОК

Среднее сечение

$ORIGIN := 1$

Исходный профиль А-40:

$$\varepsilon b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1.5 \\ 2.5 \\ 5 \\ 7.5 \\ 10 \\ 15 \\ 20 \\ 25 \\ 30 \\ 35 \\ 40 \\ 50 \\ 60 \\ 70 \\ 80 \\ 90 \\ 95 \\ 100 \end{pmatrix} 10^{-2} \qquad y_{b_{A40}} = \begin{pmatrix} 1.16 \\ 1.43 \\ 1.85 \\ 2.55 \\ 3.09 \\ 3.525 \\ 4.16 \\ 4.75 \\ 4.788 \\ 4.827 \\ 4.834 \\ 5 \\ 4.858 \\ 4.842 \\ 4.789 \\ 2.85 \\ 1.722 \\ 1.003 \\ 0 \end{pmatrix} 10^{-2}$$

Относительные координаты точек средней линии

$$y^{b}_{CPm.PK} = \sqrt{\frac{1}{4}\cdot\cot\left(\frac{\left(\theta_{pe_1}\right)}{2}\right)^2 + [\varepsilon b\cdot(1-\varepsilon b)]} - \frac{1}{2}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{pe_1}}{2}\right)$$

$$y^{b}_{CPm.HA} = \sqrt{\frac{1}{4}\cdot\cot\left(\frac{\left(\theta_{ae_1}\right)}{2}\right)^2 + [\varepsilon b\cdot(1-\varepsilon b)]} - \frac{1}{2}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{ae_1}}{2}\right)$$

$\theta_{ae_1} = 8$ deg

$\theta_{pe_1} = 28.7$ deg

$\theta_{ae_1} = 8$ deg

$\frac{\theta_{pe_1}}{2} = -3.5 \times 10^{-3}$ deg

$\cot\left(\frac{\theta_{pe_1}}{2}\right) = 0.4$

Относительные координаты спинки лопаток

$y^{b}_{CPn.PK} = y^{b}_{CPm.PK} + y^{b}_{AH}$ $\qquad y^{b}_{CPn.HA} = y^{b}_{CPm.HA} + y^{b}_{AH}$

Относительные координаты корытца лопаток

$y^{b}_{CPk.PK} = y^{b}_{CPm.PK} - y^{b}_{AH}$ $\qquad y^{b}_{CPk.HA} = y^{b}_{CPm.HA} - y^{b}_{AH}$

Абсолютные координаты

$x_{PK} = \varepsilon b\, b_{pe_1}$ $\qquad x_{HA} = \varepsilon b\, b_{ae_1}$

$y_{c.PK} = y^{b}_{CPn.PK}\, b_{pe_1}$ $\qquad y_{c.HA} = y^{b}_{CPn.HA}\, b_{ae_1}$

$y_{k.PK} = y^{b}_{CPk.PK}\, b_{pe_1}$ $\qquad y_{k.HA} = y^{b}_{CPk.HA}\, b_{ae_1}$

$b_{pe_1} = 48$ mm

$b_{ae_1} = 0.1$ m

$$\frac{1}{4}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{pe_1}}{2}\right)^2 + [\varepsilon b\cdot(1-\varepsilon b)] =$$

	0
0	0
1	0
2	0.1
3	0.1
4	0.1
5	0.1
6	0.2
7	0.2
8	0.2
9	0.2
10	0.3
11	0.3
12	0.3
13	0.3
14	0.3
15	...

$$\frac{1}{4}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{pe_1}}{2}\right)^2 + [\varepsilon b\cdot(1-\varepsilon b)] =$$

	0
0	0.2
1	0.2
2	0.2
3	0.3
4	0.3
5	0.3
6	0.4
7	0.4
8	0.5
9	0.5
10	0.5
11	0.5
12	0.5
13	0.5
14	0.5
15	...

$\sum(\eta_{pk})$

$\sum(\eta_{pk})$

$x_{ave} = \frac{\sum(\eta_{pk})}{19} = 34.7$ mm

$y_{ave} = \frac{\sum(y_{c.pk}) + \sum(y_{k.pk})}{38} = 18.1$ mm

$\Theta = (90\,deg - \gamma_{pe_1})_0 = -3.5 \times 10^{-3}$ deg

$\Theta = -3.5 \times 10^{-3}$ deg

	0
0	0.9
1	1.3
2	2.2
3	4.3
4	6.7
5	8.9
6	13.4
7	17.9
8	22.3
9	26.8
10	31.2
11	35.7
12	44.6
13	53.6
14	62.5
15	71.4
16	80.3
17	84.8
18	89.3

$y_{c.PK} =$ mm

	0
0	3.34
1	4.65
2	8.92
3	11.54
4	15.29
5	18.44
6	23.48
7	27.31
8	30.24
9	32.48
10	34.83
11	35.17
12	35.89
13	34.87
14	31.44
15	25.80
16	16.89
17	10.16
18	0.00

$y_{k.PK} =$ mm

	0
0	1.31
1	2.69
2	5.82
3	6.99
4	9.77
5	12.15
6	16.67
7	19.19
8	21.69
9	23.66
10	25.21
11	26.24
12	27.22
13	26.74
14	24.68
15	20.71
16	13.79
17	8.37
18	0.00

	0
0	3.9×10^{5}
1	52.2
2	50.8
3	49.3
4	47.7
5	46.1
6	45
7	43.7
8	42.4
9	41.2
10	39.7
11	38
12	36.1

$\gamma_{pk} =$ deg

$X_{gp_cn} = (\eta_{pk} - X_{ave})\cos(\Theta) - (y_{c.PK} - Y_{ave})\sin(\Theta) =$

	0
0	-29.5
1	-28.1
2	-25.7
3	-20.6
4	-16.2
5	-12.4
6	-5.8
7	-0.3
8	4.5
9	8.8
10	12.2
11	15.4
12	20.4
13	23.8
14	25.4
15	24.8
16	21.5
17	17.9
18	11.2

mm

$Y_{gp_cn} = (\eta_{pk} - X_{ave})\sin(\Theta) + (y_{c.PK} - Y_{ave})\cos(\Theta) =$

	0
0	22.0013
1	22.3398
2	22.6824
3	22.6227
4	22.9331
5	22.5498
6	21.1611
7	18.165
8	16.7272
9	13.9469
10	10.8345
11	7.516
12	0.1092
13	-6.2969
14	-17.6173
15	-26.1652
16	-40.3528
17	-47.5295
18	-58.428

mm

	0
0	0.97
1	1.23
2	1.62
3	2.31
4	2.87
5	3.33
6	4.05
7	4.54
8	4.89
9	5.15
10	5.23
11	5.25
12	5.30
13	4.91
14	4.21
15	3.18
16	1.89
17	1.07
18	0.00

$\eta_{PK} =$ mm

$Y_{c.HA} =$ mm

	0
0	-0.86
1	-1.06
2	-1.35
3	-1.78
4	-2.08
5	-2.32
6	-2.62
7	-2.75
8	-2.78
9	-2.77
10	-2.68
11	-2.66
12	-2.49
13	-2.21
14	-1.83
15	-1.39
16	-0.87
17	-0.54
18	0.00

$\eta_{HA} =$ mm

$\Theta = -3.5 \times 10^{-3}$ de

$\frac{(Y_{c.HA}) + -1\cdot(Y_{k.HA})}{2} =$

	0
0	0.81
1	1.15
2	1.48
3	2.04
4	2.43
5	2.83
6	3.33
7	3.65
8	3.84
9	3.93
10	3.96
11	4.01
12	3.89
13	3.56
14	3.03
15	2.29
16	1.38
17	0.80
18	0.00

mm

$X_{gp_k} = (\eta_{pk} - X_{ave})\cos(\Theta) - (y_{c.PK} - Y_{ave})\sin(\Theta) =$

	0
0	-31.3
1	-30.4
2	-28.6
3	-24.6
4	-21
5	-17.9
6	-12.2
7	-7.3
8	-3
9	1
10	4.5
11	7.6
12	12.9
13	16.9
14	18.5
15	20.4
16	18.8
17	16.3
18	11.2

mm

$Y_{gp_k} = (\eta_{pk} - X_{ave})\sin(\Theta) + (y_{c.PK} - Y_{ave})\cos(\Theta) =$

	0
0	21.0768
1	21.0751
2	21.0528
3	20.7759
4	20.2092
5	19.4424
6	17.4941
7	15.1541
8	12.5066
9	9.5077
10	6.4833
11	3.1685
12	-4.1771
13	-12.1725
14	-18.952
15	-30.6775
16	-41.8707
17	-48.4138
18	-56.428

mm

Диффузорность решетки РК:

$\beta_{1gPK1} = \operatorname{acos}\left(\frac{\cos(\beta_{1_0}) + \cos(\beta_{2_0})}{2}\right) = 48.58$ deg

$\beta_{1_0} = 41.31$ deg

$\beta_{2_0} = 57.94$ deg

$c_{a1_0} = 148.3\frac{m}{s}$

$c_{a2_0} = 150.3\frac{m}{s}$

$c_{1_0} = \begin{pmatrix} 150.7 \\ 146.8 \\ 142.4 \\ 138.2 \\ 134 \\ 129.8 \\ 125.5 \\ 121.4 \\ 117.2 \\ 113.1 \\ 108.9 \\ 104.7 \\ 100.5 \end{pmatrix}\frac{m}{s}$

$D_{1PK1} = 1 - \frac{c_{a2_0}}{c_{a1_0}}\cdot\frac{\sin(\beta_{1_0})}{\sin(\beta_{2_0})} + \frac{\cos(\beta_{1_0}) - \frac{c_{a2_0}}{c_{a1_0}}\cdot\cos(\beta_{1_0})}{2\cdot\sigma_{gp_0}}\cdot\sin(\beta_{1_0}) = 0.252$

$\sigma_{gp_0} = 2.798 \times 10^{-3}\, c_{a1_0} = 146.6\frac{m}{s}$

Диффузорность решетки НА:

$\beta_{2gHA1} = \operatorname{acos}\left(\frac{\cos(\alpha_{1_0}) + \cos(\alpha_{2_0})}{2}\right) = 38.47$ deg

$\alpha_{1_0} = 41.56$ deg

$\alpha_{2_0} = 62.44$ deg

$D_{2HA1} = 1 - \frac{c_{a2_0}}{c_{a1_0}}\cdot\frac{\sin(\alpha_{1_0})}{\sin(\alpha_{2_0})} + \frac{\cos(\alpha_{1_0}) - \frac{c_{a2_0}}{c_{a1_0}}\cdot\cos(\alpha_{1_0})}{2\cdot\sigma_{gp_0}}\cdot\sin(\alpha_{1_0}) = 0.29$

$\sigma_{gp_0} = 7.486$

ВТУЛОЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

$ORIGIN := 1$

Относительные координаты точек средней линии

$$y^{b}_{BTm.PK} = \sqrt{\frac{1}{4}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{pe.tu_1}}{2}\right)^2 + [\varepsilon b\cdot(1-\varepsilon b)]} - \frac{1}{2}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{pe.tu_1}}{2}\right)$$

$\theta_{pe.tu_1} = 28.1$ deg

$\gamma_{pe.tu_1} = 33.4$ deg

$$y^{b}_{BTm.HA} = \sqrt{\frac{1}{4}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{ae.tu_1}}{2}\right)^2 + [\varepsilon b\cdot(1-\varepsilon b)]} - \frac{1}{2}\cdot\cot\left(\frac{\theta_{ae.tu_1}}{2}\right)$$

$\theta_{ae.tu_1} = -8.5$ deg

Относительные координаты спинки лопаток

$y^{b}_{BTc.PK} = y^{b}_{BTm.PK} + y^{b}_{AH}$ $\qquad y^{b}_{BTc.HA} = y^{b}_{BTm.HA} + y^{b}_{AH}$

Относительные координаты корытца лопаток

$y^{b}_{BTk.PK} = y^{b}_{BTm.PK} - y^{b}_{AH}$ $\qquad y^{b}_{BTk.HA} = y^{b}_{BTm.HA} - y^{b}_{AH}$

Абсолютные координаты

$x_{PKtu} = \varepsilon b\, b_{pe_1}$ $\qquad x_{HAtu} = \varepsilon b\, b_{ae_1}$

$y_{c.PKtu} = y^{b}_{BTc.PK}\, b_{pe_1}$ $\qquad y_{c.HAtu} = y^{b}_{BTc.HA}\, b_{ae_1}$

$y_{k.PKtu} = y^{b}_{BTk.PK}\, b_{pe_1}$ $\qquad y_{k.HAtu} = y^{b}_{BTk.HA}\, b_{ae_1}$

$b_{pe_1} = 89.3$ mm

$b_{ae_1} = 89.1$ mm

$b_{pe_1} = 34.9$ mm

$b_{ae_1} = 0.1$ m

	0
0	-0.8
1	1.3
2	2.2
3	-4.5
4	6.7
5	8.9
6	13.4
7	17.9
8	22.3
9	26.8
10	31.2
11	35.7
12	44.6
13	53.6
14	62.5
15	71.4
16	80.3
17	84.8
18	89.3

$y_{c.PKtu} =$ mm

	0
0	2.35
1	3.24
2	4.83
3	8.20
4	11.09
5	13.62
6	17.81
7	21.06
8	23.69
9	25.55
10	26.82
11	27.94
12	28.57
13	27.44
14	24.52
15	19.55
16	12.01
17	6.82
18	0.00

$y_{k.PKtu} =$ mm

	0
0	0.31
1	0.68
2	1.52
3	2.03
4	2.58
5	2.12
6	10.38
7	12.04
8	13.05
9	16.75
10	18.11
11	19.01
12	19.89
13	19.51
14	17.77
15	14.46
16	8.94
17	5.03
18	0.00

$\frac{(y_{c.PKtu}) + -1\cdot(y_{k.PKtu})}{2} =$

	0
0	6.8 10^{5}
1	66.4
2	59.7
3	55.4
4	52.3
5	49.9
6	47.5
7	46.2
8	44.4
9	43.1
10	41.3
11	40.2
12	38.9
13	37.6
14	35.4
15	32.1
16	27.4
17	22.6
18	17.8

$\gamma_{pe.tu} =$ deg

mm

$X_{ave} = \frac{\sum(\eta_{pu})}{19} = 14.7$ mm

$Y_{ave} = \frac{\sum(y_{c.PKtu}) + \sum(y_{k.PKtu})}{38} = 13.2$ mm

$\Theta = (90\,deg - \gamma_{pe.tu})_0 = -6.8 \times 10^{-3}$ deg

$X_{pu_cn} = (\eta_{PKtu} - X_{ave})\cos(\Theta) - (y_{c.PKtu} - Y_{ave})\sin(\Theta) =$

	0
0	35.4
1	34.8
2	33.2
3	29.8
4	26.7
5	23.7
6	18
7	12.7
8	7.6
9	2.7
10	-2
11	-6.5
12	-15
13	-22.9
14	-30
15	-36.5
16	-42
17	-44.2
18	-45.8

mm

$Y_{pu_cn} = (\eta_{PKtu} - X_{ave})\sin(\Theta) + (y_{c.PKtu} - Y_{ave})\cos(\Theta) =$

	0
0	-2.5
1	-3.2
2	-4.3
3	-6.6
4	-8.5
5	-10
6	-12.2
7	-13.5
8	-14.2
9	-14.4
10	-14
11	-13.3
12	-10.5
13	-6.2
14	-0.1
15	7.4
16	18.1
17	24.6
18	32.6

mm

	0
0	1.82
1	1.28
2	1.85
3	2.28
4	2.76
5	3.15
6	3.71
7	4.08
8	4.27
9	4.40
10	4.41
11	4.46
12	4.34
13	3.87
14	3.38
15	2.54
16	1.54
17	0.90
18	0.00

mm

$X_{pu_k} = (\eta_{PKtu} - X_{ave})\cos(\Theta) - (y_{c.PKtu} - Y_{ave})\sin(\Theta) =$

	0
0	36.1
1	35.6
2	34.4
3	31.8
4	28.8
5	26.1
6	20.8
7	15.7
8	10.8
9	6
10	1.3
11	-3.1
12	-11.8
13	-19.9

mm

$Y_{pu_k} = (\eta_{PKtu} - X_{ave})\sin(\Theta) + (y_{c.PKtu} - Y_{ave})\cos(\Theta) =$

	0
0	-0.6179
1	-0.789
2	-1.2427
3	-2.3785
4	-3.339
5	-4.1323
6	-5.3987
7	-6.011
8	-6.3057
9	-6.216
10	-5.8175
11	-4.989
12	-2.4777
13	1.2058

mm

	0
0	-0.8
1	1.3
2	2.0
3	4.5
4	6.0
5	8.0
6	12.0
7	16.0
8	20.0
9	24.0
10	28.1
11	32.1
12	40.1
13	48.1
14	56.1
15	64.1
16	72.1
17	76.1
18	80.1

$y_{HAtu} =$ mm

	0
0	1890.59
1	1900.82
2	1881.22
3	1882.49
4	1882.95
5	1883.68
6	1884.19
7	1884.54
8	1884.75
9	1884.99
10	1885.62
11	1886.97
12	1886.58
13	1883.87
14	1882.83
15	1890.28
16	1891.51
17	1890.88
18	1879.59

$y_{c.HAtu} =$ mm

	0
0	1878.79
1	1878.53
2	1878.25
3	1877.83
4	1877.53
5	1877.30
6	1877.01
7	1876.89
8	1876.87
9	1876.89
10	1876.99
11	1877.01
12	1877.18
13	1877.40
14	1877.61
15	1878.26
16	1878.75
17	1879.07
18	1879.59

$y_{k.HAtu} =$ mm

Диффузорность решетки

$$\eta_{ср.ПК1} = acos\left(\frac{\cos(\beta_{1.ПК_0}) + \cos(\beta_{2.ПК_0})}{2}\right) = 72.58\ deg \qquad \beta_{1.ПК_0} = 64.98\ deg$$

$$D_{1.ПК1} = 1 - \frac{c_{1.ПК_0}}{c_{2.ПК_0}} \cdot \frac{\sin(\beta_{1.ПК_0})}{\sin(\beta_{2.ПК_0})} \cdot \frac{\cos(\beta_{1.ПК_0})}{2 \cdot \sigma_{ПК_0}} \cdot \frac{c_{1.ПК_0}}{c_{1.ПК_0}} \cdot \sin(\beta_{1.ПК_0}) = 0.093 \qquad c_{2.ПК_0} = 148.7\ \frac{m}{s}$$

$$\sigma_{ПК_0} = 1.448 \times 10^{-3} \qquad c_{1.ПК_0} = 159.7\ \frac{m}{s}$$

$$c_{1.ПК_0} = 148.6\ \frac{m}{s}$$

Диффузорность решетки НА:

$$\eta_{ср.НА1} = acos\left(\frac{\cos(\alpha_{2.НА_0}) + \cos(\alpha_{1.НА_0})}{2}\right) = 57.09\ deg \qquad \alpha_{2.НА_0} = 48.69\ deg$$

$$\alpha_{1.НА_0} = 67.44\ deg$$

$$b_{НА_0} = 12.438$$

$$D_{1.НА1} = 1 - \frac{c_{1.НА_0}}{c_{2.НА_0}} \cdot \frac{\sin(\alpha_{2.НА_0})}{\sin(\alpha_{1.НА_0})} \cdot \frac{\cos(\alpha_{2.НА_0}) - \frac{c_{1.НА_0}}{c_{2.НА_0}} \cdot \cos(\alpha_{1.НА_0})}{2 \cdot \sigma_{НА_0}} \cdot \sin(\alpha_{2.НА_0}) = 0.212$$

ПЕРИФЕРИЙНОЕ СЕЧЕНИЕ

Относительные координаты точек средней линии

$$y.b_{Con.ПК} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \cos\left(\frac{\theta_{ПК.0}}{2}\right)^2 + \left[2 \cdot (1 - x.b)\right] \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\theta_{ПК.0}}{2}\right)} \qquad \theta_{ПК.0} = 18.5\ deg \qquad \tau_{ПК.0} = 37.6\ deg$$

$$\theta_{ПК.0} = 18.4\ deg$$

$$y.b_{Con.НА} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \cos\left(\frac{\theta_{НА.0}}{2}\right)^2 + \left[2 \cdot (1 - x.b)\right] \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\theta_{НА.0}}{2}\right)}$$

Относительные координаты спинки лопаток

$$y.b_{Ж.ПК} = y.b_{Con.ПК} + y.b_{Alt} \qquad y.b_{Ж.НА} = y.b_{Con.НА} + y.b_{Alt}$$

Относительные координаты корытца лопаток

$$y.b_{К.ПК} = y.b_{Con.ПК} - y.b_{Alt} \qquad y.b_{К.НА} = y.b_{Con.НА} - y.b_{Alt}$$

Абсолютные координаты

$$x_{ПК} = x.b \cdot b_{ПК_0} \qquad x_{НА} = x.b \cdot b_{НА_0}$$

$$y_{Ж.ПК} = y.b_{Ж.ПК} \cdot b_{ПК_0} \qquad y_{Ж.НА} = y.b_{Ж.НА} \cdot b_{НА_0}$$

$$b_{ПК_0} = 38.9\ mm$$

$$b_{НА_0} = 0.1\ m$$

$$y_{К.ПК} = y.b_{К.ПК} \cdot b_{ПК_0}$$

$$y_{К.НА} = y.b_{К.НА} \cdot b_{НА_0}$$

$$y_{ПК} = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 0.9 \\ 1 & 1.3 \\ 2 & 2.2 \\ 3 & 4.5 \\ 4 & 6.7 \\ 5 & 8.9 \\ 6 & 12.4 \\ 7 & 17.0 \\ 8 & 22.3 \\ 9 & 28.8 \\ 10 & 37.2 \\ 11 & 45.7 \\ 12 & 54.6 \\ 13 & 55.8 \\ 14 & 62.5 \\ 15 & 71.4 \\ 16 & 80.3 \\ 17 & 84.8 \\ 18 & 89.3 \end{array} \ mm \qquad y_{Ж.ПК} = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 234.85 \\ 1 & 235.88 \\ 2 & 235.70 \\ 3 & 237.18 \\ 4 & 238.40 \\ 5 & 239.48 \\ 6 & 241.20 \\ 7 & 242.70 \\ 8 & 243.81 \\ 9 & 244.88 \\ 10 & 245.23 \\ 11 & 245.48 \\ 12 & 245.88 \\ 13 & 245.19 \\ 14 & 243.84 \\ 15 & 241.18 \\ 16 & 237.87 \\ 17 & 235.80 \\ 18 & 233.30 \end{array} \ mm \qquad y_{К.ПК} = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 232.82 \\ 1 & 232.52 \\ 2 & 232.48 \\ 3 & 232.62 \\ 4 & 232.88 \\ 5 & 233.19 \\ 6 & 233.88 \\ 7 & 234.58 \\ 8 & 235.26 \\ 9 & 235.86 \\ 10 & 236.42 \\ 11 & 236.76 \\ 12 & 237.21 \\ 13 & 237.28 \\ 14 & 236.89 \\ 15 & 236.19 \\ 16 & 234.79 \\ 17 & 234.81 \\ 18 & 233.30 \end{array} \ mm$$

$$\overline{X_{Ж.ПК}} = \frac{\sum(x_{ПК})}{19} = 24.7\ mm \qquad \overline{X_{К.ПК}} = \frac{\sum\left(\left(x_{Ж.ПК}\right) + \sum\left(\left(x_{К.ПК}\right)\right)\right)}{38} = 237.5\ mm$$

$$\overline{\theta_0} = \left(90\ deg - \tau_{ПК.0}\right)_0 = -2.7 \times 10^{-3}\ deg$$

$$\tau_{ПК.0} = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 2.7 \cdot 10^{-3} \\ 1 & 35.8 \\ 2 & 37 \\ 3 & 37.6 \\ 4 & 37.8 \\ 5 & 37.8 \\ 6 & 37.5 \\ 7 & 37 \\ 8 & 36.5 \\ 9 & 35.9 \\ 10 & 34.9 \\ 11 & 33.8 \\ 12 & 32.3 \end{array} \ deg$$

$$\frac{\left(y_{Ж.НА_0} - y_{К.НА_0}\right)}{2} = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 0.91 \\ 1 & 1.15 \\ 2 & 1.48 \\ 3 & 2.04 \\ 4 & 2.48 \\ 5 & 2.83 \\ 6 & 3.33 \\ 7 & 3.65 \\ 8 & 3.84 \\ 9 & 3.85 \\ 10 & 3.96 \\ 11 & 4.01 \\ 12 & 3.89 \\ 13 & 3.56 \\ 14 & 3.03 \\ 15 & 2.28 \\ 16 & 1.38 \\ 17 & 0.80 \\ 18 & 0.00 \end{array} \ mm$$

$$X_{Ж_ПК} = \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \cos(\theta) - \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \sin(\theta) = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 18.8 \\ 1 & 18.9 \\ 2 & 18.9 \\ 3 & 18.6 \\ 4 & 18.1 \\ 5 & 17.6 \\ 6 & 16.2 \\ 7 & 14.5 \\ 8 & 12.4 \\ 9 & 10.5 \\ 10 & 8.2 \\ 11 & 5.7 \\ 12 & 0.3 \\ 13 & -5.8 \\ 14 & -12.6 \\ 15 & -20.1 \\ 16 & -28.2 \\ 17 & -32.6 \\ 18 & -37.4 \end{array} \ mm$$

$$Y_{К_ПК} = \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \sin(\theta) + \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \cos(\theta) = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 28.1757 \\ 1 & 27.5598 \\ 2 & 26.4248 \\ 3 & 23.8018 \\ 4 & 21.2692 \\ 5 & 18.8829 \\ 6 & 14.2604 \\ 7 & 9.894 \\ 8 & 5.7128 \\ 9 & 1.6955 \\ 10 & -2.1518 \\ 11 & -5.9288 \\ 12 & -13.0254 \\ 13 & -18.5723 \\ 14 & -25.5844 \\ 15 & -31.0318 \\ 16 & -35.9429 \\ 17 & -38.1442 \\ 18 & -40.0762 \end{array} \ mm$$

$$X_{Ж_К} = \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \cos(\theta) - \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \sin(\theta) = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 17.2 \\ 1 & 16.9 \\ 2 & 16.3 \\ 3 & 15 \\ 4 & 13.8 \\ 5 & 12.7 \\ 6 & 10.4 \\ 7 & 8.2 \\ 8 & 5.9 \\ 9 & 3.9 \\ 10 & 1.3 \\ 11 & -1.2 \\ 12 & -6.5 \\ 13 & -12 \\ 14 & -17.9 \\ 15 & -24 \\ 16 & -30.3 \\ 17 & -34 \\ 18 & -37.4 \end{array} \ mm$$

$$Y_{К_К} = \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \sin(\theta) + \left(y_{ПК} - y_{Ж0}\right) \cdot \cos(\theta) = \begin{array}{c|c} & 0 \\ \hline 0 & 28.1757 \\ 1 & 27.5598 \\ 2 & 26.4248 \\ 3 & 23.8018 \\ 4 & 21.2692 \\ 5 & 18.8829 \\ 6 & 14.2604 \\ 7 & 9.894 \\ 8 & 5.7128 \\ 9 & 1.6955 \\ 10 & -2.1518 \\ 11 & -5.9288 \\ 12 & -13.0254 \\ 13 & -18.5723 \\ 14 & -25.5844 \\ 15 & -31.0318 \\ 16 & -35.9429 \\ 17 & -38.1442 \\ 18 & -40.0762 \end{array} \ mm$$

Диффузорность решетки:

$$\eta_{ср.ПК1} = acos\left(\frac{\cos(\beta_{1.ПК_0}) + \cos(\beta_{2.ПК_0})}{2}\right) = 52.21\ deg \qquad \beta_{1.ПК_0} = 29.65\ deg$$

$$\beta_{2.ПК_0} = 38.03\ deg$$

$$D_{1.ПК1} = 1 - \frac{c_{2.ПК_0}}{c_{1.ПК_0}} \cdot \frac{\sin(\beta_{2.ПК_0})}{\sin(\beta_{1.ПК_0})} \cdot \frac{\cos(\beta_{1.ПК_0}) - \frac{c_{2.ПК_0}}{c_{1.ПК_0}} \cdot \cos(\beta_{2.ПК_0})}{2 \cdot \sigma_{ПК_0}} \cdot \sin(\beta_{1.ПК_0}) = 0.188 \qquad c_{2.ПК_0} = 148.7\ \frac{m}{s}$$

$$\sigma_{ПК_0} = 2.179 \times 10^{-3} \qquad c_{1.ПК_0} = 159.7\ \frac{m}{s}$$

Диффузорность решетки:

$$\eta_{ср.НА1} = acos\left(\frac{\cos(\alpha_{2.НА_0}) + \cos(\alpha_{1.НА_0})}{2}\right) = 57.09\ deg \qquad \alpha_{2.НА_0} = 48.69\ deg$$

$$\alpha_{1.НА_0} = 67.44\ deg$$

$$b_{НА_0} = 5.03$$

$$i = 12$$

$$\theta_{НА_i} = 18\ deg$$

$$\theta_{НА.0.ПК_i} = 19.4\ deg$$

$$\theta_{НА.0.К_i} = 20.2\ deg$$

$$b_{НА_i} = 24.3\ mm$$

$$\tau_{ПК_i} = 34.7\ deg$$

$$\tau_{ПК.0.ПК_i} = 38.6\ deg$$

$$\tau_{ПК.0.К_i} = 36.6\ deg$$